

Automação Industrial

Licenciatura em Engenharia Mecânica

Paulo Leitão

pleitao@ipb.pt

AI 1

Introdução à Automação Industrial

Incremento das exigências do mercado:

- redução de preços dos produtos;
- melhor qualidade dos produtos;
- rapidez de resposta a novas tendências do mercado;
- maior produtividade
- flexibilidade do sistema produtivo;
- diversidade de oferta, etc.

O conceito de Automação impõe-se cada vez mais, nas empresas preocupadas em melhorar a sua produtividade, reduzindo ao mesmo tempo o custos, actuando no sistema organizativo da empresa e o seu sistema produtivo.

Tecnologia relacionada com a aplicação de sistemas electrónicos, mecânicos e baseados em computador para operar e controlar a produção.

AI 2

Tipos de Automação

Fixa

- Elevado investimento inicial
- Elevadas taxas de produção
- Inflexível a acomodar alterações do produto

Programável

- Elevado investimento em equipamento de uso geral
- Baixas taxas de produção relativamente à automação fixa
- Flexibilidade para lidar com alterações na configuração do produto
- Adequada à produção por lotes

Flexível

- Elevado investimento em equipamento tecnologicamente sofisticado.
- Produção contínua de misturas variadas de produtos.
- Taxas de produção médias.
- Flexibilidade para lidar com variações da concepção do produto.

AI 3

Indústrias de Fabrico

As indústrias de fabrico podem ser classificadas de acordo com a natureza das operações de produção:

Indústrias de Manufatura

Indústrias tipicamente identificadas com a produção de itens discretos, que podem ser individualmente reconhecidos, contados e definidos na forma, peso e características.

Exemplos: Produção de automóveis, televisores, electrodomésticos, etc.

Indústrias de Processo

Indústrias tipicamente identificadas com a produção de bens envolvendo um processo de fabrico contínuo.

Exemplos: Produção de energia, papel, cimentos, químicos, siderúrgica, etc.

AI 4

Tipos de Produção

Job Shop

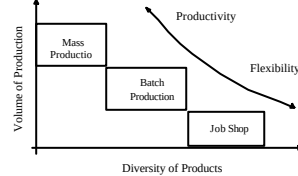
- Pequenas quantidades e grande variedade
- Satisfação de encomendas específicas
- Equipamentos configuráveis

Batch (Lotes)

- Lotes envolvendo quantidades médias
- Capacidade de produzir para armazenamento
- Produção de itens como mobília, têxteis, etc.

Massa

- Produção especializado de produtos idênticos
- Elevadas taxas de produção
- Produção de itens como lâmpadas, parafusos, etc.



AI 5

Funções Básicas de Fabrico

Processamento

Transformação de um produto de um estado de acabamento para outro mais avançado, sem adicionar ou montar componentes.

Montagem

Montagem de dois ou mais componentes para formar um produto intermédio ou acabado.

Manipulação e Armazenagem

Transporte e armazenamento de materiais entre as operações de processamento e montagem.

Inspecção e Teste

Determinação se o produto satisfaz as especificações de concepção.

Controlo

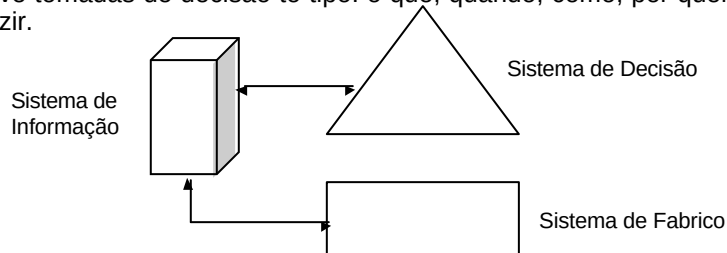
Controlo das operações individuais de processamento, montagem e gestão das actividades ao nível da fábrica.

AI 6

Modelo Conceptual do Sistema de Produção

Sistema de Decisão

Envolve tomadas de decisão to tipo: o quê, quando, como, por quem produzir.



Sistema de Informação

Disponibiliza a informação entre os SD e o SF: ordens (SD → SF) e estado (SF → SD).

Sistema de Fabrico

Sistema físico e todo o sistema que comanda o sistema físico.

AI 7

Configuração da Planta Fabril (1)

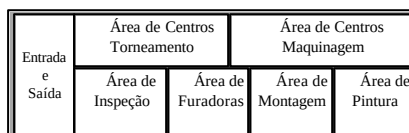
Posição fixa

O produto está fixo devido ao tamanho ou peso e são as máquinas e os operadores que se deslocam ao produto para executarem as operações necessárias à construção desse produto.

Exemplos: Construção de navios e aviões.

Layout de processo

As máquinas são agrupadas em grupos de acordo com o tipo de processo de fabrico. As peças são encaminhadas entre os vários grupos de acordo com a sequência de operações pretendida. Típica configuração para produções do tipo Job Shop e Batch.



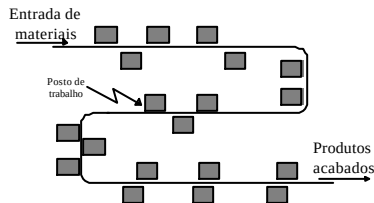
AI 8

Configuração da Planta Fabril (2)

Layout de fluxo de produto

Disposição do equipamento ao longo da linha de fluxo do produto, por forma a minimizar os tempos de transporte entre máquinas, quando se produz um elevado volume de um ou poucos produtos.

Esta configuração é adequada à produção em massa.



Tecnologia de Grupo

Combina a eficiência do layout de produto e a flexibilidade do layout de processo e é caracterizado pela existência de pequenas células autónomas que permite reduzir o tempo de transporte de material e o investimento em equipamento e os tempos de setup.

AI 9

Alguns Conceitos Associados aos Sistemas de Produção

- **Setup**

Sequência de operações necessárias para alterar a configuração de um recurso ou célula, de modo a produzir um novo tipo de produto.

- **Produtividade**

Representa o que se produz relativamente ao que se consome, ou seja, $\text{produtividade} = \text{unidades produzidas} / \text{bens consumidos}$.

- **Manufacturing Lead Time (MLT)**

Tempo total necessário para processar um produto.

- **Mean Time Between Failures e Mean Time to Repair**

Tempo médio entre falhas e Tempo médio para realizar as reparações após a ocorrência de falhas, respectivamente.

- **Work-in-process (WIP)**

Quantidade de produto, presente na fábrica num determinado instante, que está a ser processada ou está entre operações de processamento.

AI 10

Balanceamento de Linhas

Critérios para a Construção de um Layout

- minimização do custo de manuseamento de materiais;
- minimização da distância percorrida pelos operadores;
- maximização da proximidade de departamentos relacionados.

Restrições:

- limitação de espaço;
- necessidade de manter localizações fixas para certos departamentos;
- regulamentos de segurança e regulamentos relativos a incêndios.

Como otimizar a definição de postos de trabalho ao longo de uma linha de fabrico?

O balanceamento de linhas corresponde à distribuição das actividades sequenciais por postos de trabalho.

Pressupostos:

- Elevada utilização de trabalho e de equipamentos.
- Minimização do tempo de vazio.

AI 11

Definições e Conceitos

$\sum T_i$ – Tempo total necessário à produção de uma unidade e que corresponde à soma do tempo de cada operação.

$N_{\min} = \frac{\sum T_i}{C}$ – Corresponde ao número mínimo de estações necessárias à linha de produção (o resultado deve ser arredondado para a unidade imediatamente superior).

Eficiência (E) = $\frac{\sum T_i}{N \cdot C}$ – Eficiência da solução adoptada. O valor N*C é o tempo dispendido com cada unidade, incluindo os tempos de paragem.

$$\text{Tempo de Ciclo} = C = \frac{\text{tempo disponível por período}}{\text{número de peças pretendidas por período}}$$

O tempo de ciclo corresponde ao tempo entre a produção de unidades sucessivas à saída da linha.

AI 12

Método de Análise

Procedimento para análise balanceamento de linhas:

- Determinar o número de estações e o tempo disponível em cada uma delas;
- Agrupar as tarefas individuais, formando grupos para cada estação;
- Avaliar a eficiência do agrupamento escolhido.

A solução está em agrupar as actividades de tal forma que os tempo de produção em cada estação correspondam ao tempo de ciclo.

Heurística para efectuar o agrupamento de operações:

1. Ordenar as operações por ordem decrescente de tempo de operação.
2. Atribuir operações a uma estação, até perfazer o tempo de ciclo, respeitando as precedências das operações.
3. Repetir o ponto 2. para todas as estações.

AI 13

Exercício de Aplicação

A execução de um produto requer 12 operações, de acordo com a tabela que se segue. Para satisfazer as previsões de vendas é necessário produzir 420 unidades por dia, sabendo que em cada dia funciona um turno de 7 horas.

Operação	Tempo Operação	Operações Precedentes
1	0,2	-
2	0,4	-
3	0,7	1
4	0,1	1, 2
5	0,3	2
6	0,11	3
7	0,32	3
8	0,6	3, 4
9	0,27	6, 7, 8
10	0,38	5, 8
11	0,5	9, 10
12	0,12	11

- a) Determine o tempo de ciclo.
- b) Calcule o número mínimo de estações.
- c) Faça o balanceamento da linha de produção.
- d) Determine a eficiência atingida.

AI 14

Resolução (1)

Inicialmente é necessário calcular o tempo de ciclo:

$$C = \frac{7 * 60}{420} = 1 \text{ min}$$

Sabendo o tempo de ciclo é possível calcular o número de estações que iremos considerar:

$$N = \frac{\sum T_i}{C} = \frac{4}{1} = 4$$

logo o número mínimo de estações necessárias é de 4.

AI 15

Resolução (2)

Ordenação das operações por ordem decrescente do tempo de operação:

Operação	Tempo Operação	Operações Precedentes
3	0,7	1
8	0,6	3, 4
11	0,5	9, 10
2	0,4	-
10	0,38	5, 8
7	0,32	3
5	0,3	2
9	0,27	6, 7, 8
1	0,2	-
12	0,12	11
6	0,11	3
4	0,1	1, 2

AI 16

Resolução (3)

Aplicando a heurística estudada,

Estação	Operação	Tempo de Operação	Soma dos Tempos por Estação
1	2	0,4	
	5	0,3	
	1	0,2	
	4	0,1	1,0
2	3	0,7	
	6	0,11	0,81
3	8	0,6	
	10	0,38	0,98
4	7	0,32	
	9	0,27	0,59
5	11	0,5	
	12	0,11	0,62

Calculando a eficiência,

$$E = \frac{\sum T_i}{NC} = \frac{4}{5 * 1} = 0,8$$

AI 17

Exercícios

A montagem de um produto exige 11 operações (tabela anexa). Para satisfazer as previsões de vendas é necessário produzir 180 unidades por cada turno de 450 minutos.

Operação	Tempo Operação	Operações Precedentes
A	1,1	-
B	1,5	A
C	0,3	B, E
D	1,3	-
E	1,7	D
F	0,5	E
G	0,7	-
H	0,2	G
I	0,5	C, F
J	1,1	F, H
K	0,4	I, J

- Desenhe o diagrama de precedências.
- Determine o tempo de ciclo.
- Calcule o número mínimo de estações.
- Faça o balanceamento da linha de produção.
- Determine a eficiência atingida.

AI 18

Exercícios (2)

Considere uma empresa que produz um dado artigo, através de um conjunto de operações com as precedências indicadas na tabela (trabalho diário de 8 h).

Oneração	Tempo Oneração	Onerações Precedentes
A	70	-
B	80	A
C	40	A
D	20	A
E	40	A
F	30	B, C
G	50	C
H	50	D, E, F, G

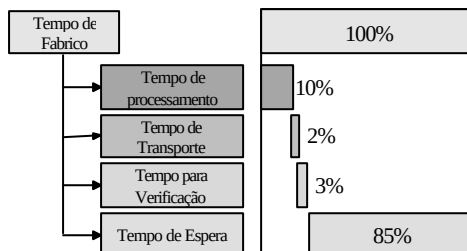
Defina o melhor balanceamento da linha de produção, e calcule a sua eficiência.

AI 19

Análise do Tempo de Fabrico

A produção de um produto envolve a execução de uma sequência de tarefas que vão desde a sua concepção até ao fabrico.

O fabrico do produto, por sua vez, é composto pela execução de uma sequência bem definida de operações em diferentes equipamentos.



O tempo de fabrico é o tempo total desde que os materiais entram na fábrica até dar origem ao produto acabado.

AI 20

Tempos de Processamento e Transporte

Processamento

- Tempo de maquinação pelos dispositivos industriais;
- Tempo de manipulação do produto.

Formas de redução deste tempo:

- » Automatização das máquinas de processamento, como seja a utilização de máquinas de controlo numérico.
- » Utilização de robôs industriais nas operações repetitivas.

Transporte

- Todos os transportes de materiais entre as várias máquinas ou células para processamento.

Formas de redução deste tempo:

- » Escolha de um layout adequado à produção desejada.
- » Utilização de mecanismos automatizados no transporte dos materiais.

AI 21

Tempo de Espera

O tempo de espera é aproximadamente de 85% do tempo total de fabrico e engloba:

- O tempo que os materiais estão em *buffers* à espera que sejam requisitados.
- O tempo que os materiais estão à espera que as máquinas fiquem livres.
- O tempo destinado a *setups* das máquinas, necessário para a alteração da configuração das máquinas para a produção que se segue.

AI 22

Cálculo do Tempo de Fabrico

Cálculo do MLT (Manufacturing Lead Time):

- T_{sui} - tempo de setup da máquina i
- T_{oi} - tempo de operação na máquina i
- T_{no} - tempo de não operação (manipulação, armazenamento, inspecção, etc.)
- n_m - número de operações (máquinas)
- Q - tamanho do lote (número de produtos agrupados no lote)

O cálculo do MLT é dependente do tipo de produção: Lotes, Job Shop e Massa.

AI 23

Produção por Lotes (batch)

$$MLT = \sum_{i=1}^{n_m} (T_{su_i} + QT_{o_i} + T_{no_i})$$

Tempo de Processamento

Tempo de setup

Tempo de não Operação

O tempo total de processamento é a soma de todos os tempos de operação. Como o lote possui Q peças, então o tempo de cada operação será $Q \cdot T_{oi}$.

AI 24

Produção do tipo Job Shop e em Massa

Produção do tipo Job Shop

Neste tipo de produção, o lote é unitário, logo $Q = 1$.

$$M L T = \sum_{i=1}^n (T_{su_i} + T_{o_i} + T_{no_i})$$

Produção em Massa

O MLT é a soma dos tempos de transferência dos produtos entre estações, e pela soma de soma de cada um dos tempos de operação.

$$M L T = n_m (T_{transf} + \text{maior } T_o)$$

sendo o T_{transf} , o tempo de transferência do produto entre estações de trabalho.

AI 25

Exercícios (1)

1. Uma peça é produzida em lotes de 100 unidades e requer uma sequência de 8 operações na fábrica. O tempo médio de *setup* é de 3 horas e o tempo médio de operação por máquina é de 6 minutos. O tempo médio de não operação, devido a manipulações e inspecções é de 7 horas. Quantos dias demora a produzir um lote assumindo que a fábrica opera 8 horas por dia.
2. Uma média de 20 novas ordens de fabrico são iniciadas mensalmente numa fábrica. Em média, cada ordem consiste em 100 peças a serem maquinadas em 10 máquinas. O tempo de operação por máquina é de 15 minutos. O tempo de não operação é em média de 8 horas e o tempo por ordem de fabrico é de 4 horas. A fábrica possui 25 máquinas.

AI 26

Exercícios (2)

3. Considere uma fábrica produzindo em *one-of-a-kind*. Para realizar os produtos é necessário a execução de 10 operações. Actualmente, cada máquina convencional apresenta um tempo de maquinação de 0,5 h, tempo de manipulação de 0,3 h, tempo de troca de ferramenta de 0,2 h, tempo de *setup* de 5 h e tempo de não operação de 12 h.

A direcção da fábrica está a pensar em introduzir uma máquina nova, que realiza todas as operações em apenas um *setup*, com as seguintes características: tempo de *setup* de 10 h, tempo de não operação de 12 h, tempo de maquinação de 5 h ($0,5 \times 10$), tempo de troca de ferramenta de 2 h ($0,2 \times 10$) e tempo de manipulação de 1 h.

Analise se a introdução desta nova máquina traz vantagens para a empresa.

AI 27

Exercícios (3)

4. Um robô realiza a carga e descarga de uma máquina CNC. A sequência de operações é:

- carga da peça na máquina (5,5 s);
- maquinação (33,0 s);
- robô retira a peça da máquina (4,8 s);
- robô volta à posição de repouso (1,7 s).

No fim de cada 50 peças é necessário trocar as ferramentas da máquina, que demora 3 minutos. Calcule o MLT.

AI 28

Controlo Numérico - Definição

A primeira máquina com controlo numérico (NC) foi demonstrada com sucesso nos anos 50 no Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Uma máquina NC é em termos funcionais semelhante a uma máquina convencional, diferindo na maneira como as funções e os movimentos da máquina são controlados.

O que é então o controlo numérico?

O **controlo numérico** é uma forma de automação programável no qual o equipamento de processamento é controlado por programas que permitem executar seqüências de operações complexas dentro da máquina, sem o auxílio do operador humano.

AI 29

Características e Vantagens

Características

- Capacidade de realização de diferentes operações de maquinagem, com um *setup* e controlo de um programa.
- Mudança automática de ferramentas.
- Posicionamento automático das peças.

Vantagens

- Tempo de não operação reduzido
- Fixações reduzidas
- *Lead time* reduzido
- Maior flexibilidade de fabrico
- Maior facilidade de realizar alterações de engenharia na peça
- Melhoria na precisão e redução dos erros humanos

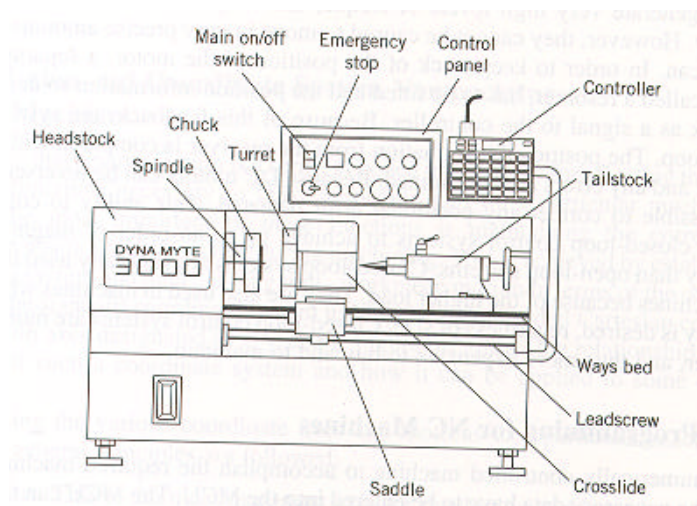
AI 30

Exemplos de Máquinas CN



AI 31

Máquina NC típica



AI 32

Componentes duma Máquina NC

Controlo Numérico

Responsável pela execução do programa de maquinação.

Equipamento de Processamento

Conjunto de dispositivos eléctricos e mecânicos que executarão o programa de maquinação.

Programa

Sequência de instruções de maquinação.

Armazéns internos de ferramentas

Mudança automática de ferramenta, permitindo executar com o mesmo programa diversas operações com diferentes ferramentas.

Sistemas auxiliares

Sistemas de colisão, desgaste ou ruptura de ferramentas.

Sistemas de medição de peças

Implementação de controlo de qualidade da peça dentro da máquina.

AI 33

Tipos de Sistemas de Controlo NC (1)

Controlo Malha aberta

- Utilização de motores passo a passo
- Sinais na forma de impulsos de corrente são enviados individualmente para cada motor a ser controlado.
- Cada impulso provoca uma pré-definida quantidade de revolução no motor. Para provocar um movimento específico, o sistema de controlo determina quantos impulsos são necessários e envia precisamente esse número para o motor.
- Não existe possibilidade de correcção do movimento, quaisquer que forem os erros que possam ocorrer durante a operação.
- Estes sistemas são menos dispendiosos, menos complexos e mais fáceis de manter.
- Vulgarmente são utilizados em máquinas de pequeno porte, uma vez que os motores passo a passo não conseguem gerar a mesma quantidade de binário que outros tipos de motores.

AI 34

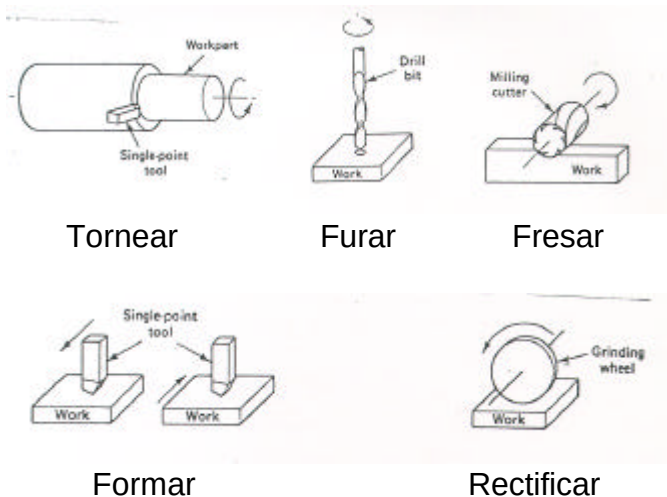
Tipos de Sistemas de Controlo NC (2)

Controlo Malha fechada

- Utilização de motores DC.
- Capacidade de gerar elevados níveis de binário e possibilidade de inversão instantânea de sentido de marcha.
- Utilização de sensores, por exemplo resolvers ou encoders, para determinar a posição do motor.
- A correcção de erros garante melhor exactidão do que os sistemas em malha aberta.
- Utilização em máquinas NC de grande porte e quando se pretende melhor exactidão.
- Sistemas de controlo mais complexos, mais dispendiosos para comprar e manter.

AI 35

Tipos de Processos de Maquinação



AI 36

Sistemas de Coordenadas

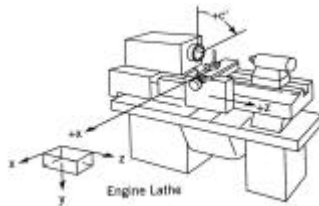
Uma das mais importantes funções num programa de maquinação é a manutenção correcta da ferramenta (em relação à peça a maquinar).



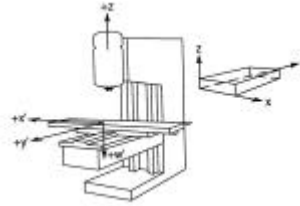
Estabelecer um Sistema de Coordenadas.

O sistema standard de coordenadas é o sistema cartesiano, que apresenta os eixos **x**, **y** e **z**.

Torno



Fresa



AI 37

Definição dos Eixos

Eixo z

É o eixo mais importante para a maquinação e é sempre alinhado com a árvore.

Eixo X e Y

São os eixos de movimento, no qual o elemento móvel está posicionado.

Eixos lineares suplementares

Em algumas máquinas existem movimentos lineares secundários paralelos aos eixos X, Y e Z. São designados por U, V e W.

Eixos rotacionais

Os movimentos A, B e C são movimentos rotacionais relacionados com eixos paralelos aos eixos X, Y e Z respectivamente.

Rotação da árvore

A rotação da árvore no sentido dos ponteiros dos relógios é considerada positiva (Clockwise).

AI 38

Referenciais

Um programa de maquinação inclui entre outros, comandos de movimento da ferramenta para variados pontos relativos à peça, os quais devem ser definidos com base num ponto de referência, designado por **origem**.

Um ponto zero é o conjunto de coordenadas que serve de origem no programa.

Tipos de zero:

– Zero fixo

Ponto definido pelo fabricante, normalmente designado por zero máquina.

– Zero flutuante

Ponto que pode ser definido dentro da zona de trabalho da máquina.

AI 39

Posicionamento

Absoluto

- A posição de destino da ferramenta, num dado movimento, é dada relativamente ao ponto de origem do programa.
- Em termos de sistema de controlo, o cálculo da trajectória é mais simples.
- Por outro lado, do ponto de vista do programador, este tipo de posicionamento é mais exigente em termos de numero de cálculos adicionais que são necessários realizar.

Incremental

- A próxima posição da ferramenta é dada relativamente à actual posição da ferramenta.

AI 40

Parâmetros de Maquinagem

- **Velocidade de corte (Cutting speed)**

Velocidade relativa da ferramenta em relação à superfície de trabalho (mm/min).

- **Avanço da ferramenta (Tool feed)**

Deslocamento lateral da ferramenta por passagem ou revolução desta (mm/rev ou mm/pass).

- **Velocidade de avanço (Feed rate)**

Velocidade de deslocamento lateral da ferramenta (mm/min).

- **Profundidade de corte (Depth of cut)**

Distância a que a ferramenta penetra na peça abaixo da superfície original (mm).

AI 41

Programação de máquinas NC

Um programa é estruturado em **blocos**, cada um dos quais inclui um ou mais comandos, sendo a conjugação destes que permite a execução de determinada operação.

N50 G01 X20 Z50 F0,5

Formato na organização dos comandos dentro de um bloco:

- Fixed Sequencial

Utiliza apenas números, consistindo cada bloco no mesmo nº de comandos e cada comando num determinado nº de caracteres.

- Tab Sequencial

Semelhante ao anterior, com a diferença de que cada comando dentro do bloco é precedida pelo carácter TAB.

- Word Address

Utilização de códigos que referenciam os comandos.

AI 42

Códigos dos comandos

O formato **word address** é utilizado por todos os controladores modernos.

Endereço	Significado
F	Avanço
G	Função preparatória
I	Interpolação circular: offset eixo X
J	Interpolação circular: offset eixo Y
K	Interpolação circular: offset eixo Z
M	Comandos Variados
N	Numero da sequência
R	Raio
S	Velocidade
T	Posição da ferramenta no armazém
X	Dados do eixo X
Y	Dados do eixo Y
Z	Dados do eixo Z
C	Dados do eixo C

AI 43

Tipos de Comandos

- Funções Preparatórias
 - Utilizadas para definir os requisitos de maquinação e para estabelecer as condições de operação necessárias.
- Comandos de movimento
 - Utilizados para controlar a quantidade de movimento relativo entre a ferramenta de corte e a peça ao longo do eixo.
- Comandos de Avanço e Velocidade
 - Utilizados para definir e controlar as condições de corte para cada operação individual de maquinação.
- Comandos de Identificação
 - Utilizados para identificar as entidades específicas no programa, tais como ferramentas de corte utilizadas.
- Comandos Variados
 - Utilizados para controlar diversos aspectos da operação da máquina e que não são representados pelos pontos anteriores.

AI 44

Códigos G

G00	Movimento rápido
G01	Movimento linear
G02	Movimento circular no sentido horário
G03	Movimento circular no sentido anti-horário
G04	Interrupção
G05	Pausa (para intervenção do operador)
G08	Aceleração
G09	Desaceleração
G17	Interpolação circular para o plano X-Y
G18	Interpolação circular para o plano Z-X
G19	Interpolação circular para o plano Y-Z
G81	Ciclo fixo de furação
G84	Ciclo fixo de roscado
G90	Dimensões absolutas
G91	Dimensões incrementais
G92	Limite de velocidade da árvore
G94	Unidades em mm/min
G95	Unidades em mm/ver

...

AI 45

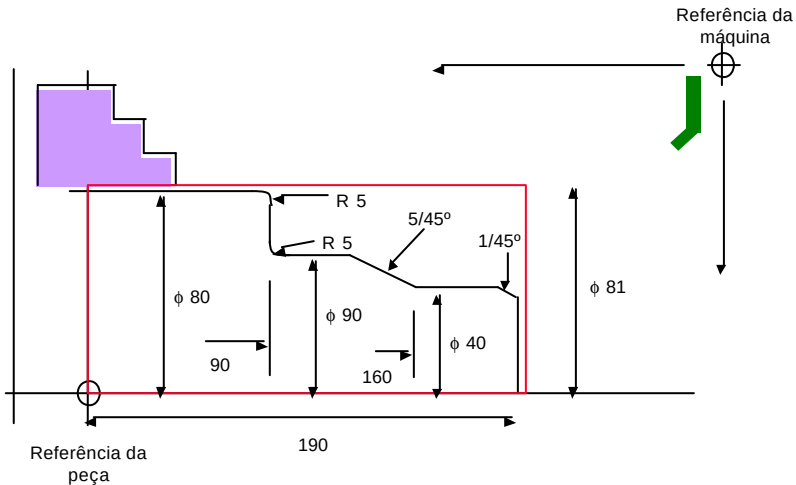
Códigos Variados

M00	Paragem do programa
M01	Paragem opcional utilizando o botão de paragem
M02	Fim do programa.
M03	Rotação da árvore no sentido horário
M04	Rotação da árvore no sentido anti-horário
M05	Paragem da árvore
M06	Troca de ferramenta
M08	Liga refrigeração
M09	Desliga refrigeração
M17	Fim de sub-rotina
M30	Fim do programa (rewind)
M50	Fecha porta (Fresadora Kondia)
M51	Abre porta (Fresadora Kondia)
M52	Fecha garras (Fresadora Kondia)
M53	Abre garras (Fresadora Kondia)
M98	Chama sub-rotina

...

AI 46

Programa - Exemplo (1)



AI 47

Programa - Exemplo (2)

%1	
N5 T1 D1	Mudança de ferramenta respectivo corrector
N10 G54	Definição da referência
N15 G92 S2500	Definição do limite de velocidade da árvore
N20 G96 S300 M04	Rotação no sentido horário
N25 G00 X85 Z 190,1 M08	Avanço rápido para o ponto de aproximação
N30 G01 X-1 F0,2	Desbasta na vertical até á posição x=-1
N35 Z191	Recua a ferramenta 1mm em Z mantendo X e F
N40 G00 X70	
N45 G01 Z90,1	Desbaste de 10 mm
N50 X80	
N55 G00 Z191	
N60 X60	
N65 G01 Z90,1	
N70 X70	
N75 G00 Z191	
N80 X51	
N85 G01 Z90,1 B5	Efectua curva com raio de 5 mm
N90 X62	

AI 48

Programa - Exemplo (3)

N95 G00 Z191	
N100 X41	
N105 G01 Z155 B-5	Executa rampa
N110 X52	
N115 G00 Z191	
N120 X-0,8	Começa o acabamento
N125 G01 Z190	
N130 X40 B-1	
N135 Z160	
N140 X50 Z155	Faz a rampa
N145 Z90 B5	Desbasta e faz o contorno de 5 mm
N150 X80 B5	
N155 Z70	
N160 X82	
N165 G00 X200 Z300	
N170 M30	

Notas:

- O valor de X é dado em diâmetro e o controlador divide-o por dois.
- O acabamento deve ser feito utilizando uma nova ferramenta.

AI 49

Programação Paramétrica

Programação avançada que permite maior flexibilidade no programa de maquinação e uma maior gama de operações a executar.

Características

- Utilização de variáveis nos programas de maquinação
- Operações aritméticas e lógicas
- Operações trigonométricas
- Operações de ciclos (While ...do, Repeat ... Until, For)
- Condições (If ... Then ... Else, Case ...)
- Chamadas a macros
- Instruções de comunicações

AI 50

Direct Numerical Control

O DNC é um sistema em que um computador central controla as operações de várias máquinas NC a ele ligadas.

Vantagens

- Gestão de várias máquinas simultaneamente.
- Maior capacidade de cálculo para funções complexas como seja a interpolação circular.
- Computador localizado remotamente.
- Programas armazenados como dados de localização da ferramenta podem ser pós-processados para qualquer máquina.

AI 51

Desvantagens do DNC

- Se algum problema ocorrer com o computador central, todas as máquinas serão afectadas pelo problema.
- Os cabos de ligação entre o computador central e as máquinas estão vulneráveis a todo o tipo de interferências magnéticas existentes no ambiente fabril.
- A diminuição dos preços do equipamento informático, nomeadamente dos PC's, contribuiu para que os sistemas DNC (em que um computador central controla várias máquinas) desse origem aos sistemas em que existe um computador local destinado ao controlo de cada máquina.

AI 52

Computer Numerical Control (CNC)

Sistemas NC usando micro-computadores dedicados como unidade de controlo da máquina.

Diferenças entre DNC e CNC

- Os computadores utilizados num DNC distribuem e recolhem os dados de um numero elevado de máquinas. Os computadores num CNC controlam apenas uma ou um numero reduzido de máquinas.
- Os computadores num DNC estão localizados remotamente em relação às máquinas que controlam, enquanto nos CNC estão junto às máquinas.
- O *software* de um DNC é desenvolvido, não só para controlar as máquinas, mas também para servir como parte do sistema de gestão da informação do sector de fabrico. O *software* de um CNC é desenvolvido para aumentar as capacidades de uma máquina.

AI 53

Características e Vantagens de um CNC

Características

- Armazenamento de vários programas de maquinação
- Uso de disquetes
- Edição de programas localmente na máquina
- Realização de interpolação
- Facilidades de posicionamento para o setup
- Compensação do comprimento da ferramenta
- Realização de diagnósticos à máquina
- Interface para comunicações

Vantagens

- Flexibilidade
- Facilidade de integração

AI 54

Sistemas de Manipulação de Materiais

Definição

- Sistema integrado envolvendo actividades de manipulação, armazenamento e controlo de materiais.
- Por material entende-se matéria-prima, *work-in-progress*, produtos semi-acabados e produtos finais.

O objectivo principal da utilização de um sistema de manipulação de materiais é assegurar que o material nas quantidades correctas é entregue ao cliente no tempo exacto das necessidades ao mínimo custo.

AI 55

Princípios dos Sistemas de Manipulação (1)

• Orientação

Identificação dos métodos e problemas existentes, restrições físicas e económicas, e estabelecer futuros requisitos e objectivos.

• Planeamento

Plano que inclua os requisitos básicos e as opções desejáveis.

• Sistemas

Integração das actividades de manipulação e armazenamento que são economicamente viáveis num sistema coordenado de operações que incluem a recepção, inspecção, armazenamento, produção, montagem, empacotamento, envio e transporte.

• Unit Load

Manipulação do produto numa larga e prática unidade de carga.

• Utilização do espaço

Efectiva utilização de todo o espaço cúbico.

AI 56

Princípios dos Sistemas de Manipulação (2)

- **Standardização**

Standardizar os métodos e equipamentos de manipulação sempre que possível.

- **Ergonomia**

Reconhecer as capacidades e limitações humanas através da concepção de equipamento e procedimentos para uma efectiva interacção das pessoas que utilizam o sistema.

- **Energia**

Estudo do consumo de energia.

- **Ecologia**

Minimização dos efeitos adversos no ambiente quando seleccionados os equipamentos e procedimentos.

- **Mecanização**

Mecanizar o processo de manipulação onde é viável o incremento da eficiência e economia.

AI 57

Princípios dos Sistemas de Manipulação (3)

- **Flexibilidade**

Utilização de métodos e equipamentos que podem executar uma variedade de tarefas sob uma diversidade de condições de operação.

- **Simplificação**

Simplificar a manipulação através da eliminação, redução e combinação dos movimentos e/ou equipamentos desnecessários.

- **Gravidade**

Utilizar o efeito da gravidade para mover o material sempre que for possível, respeitando limitações em relação à segurança, danificação e perda do produto.

- **Segurança**

Providenciar equipamentos e métodos que cumpram as normas de segurança e regulamentos.

- **Informatização**

Considerar a informatização dos sistemas de manipulação quando as circunstâncias o permitam.

AI 58

Princípios dos Sistemas de Manipulação (4)

- **Fluxo do Sistema**

Integrar o fluxo de dados com o fluxo físico de materiais.

- **Layout**

Preparar uma sequência operacional e uma configuração para o equipamento que melhor integra a eficiência com a eficácia.

- **Custos**

Comparar a justificação económica das soluções alternativas nos equipamentos e métodos através da despesa por unidade de item manipulado.

- **Manutenção**

Plano de manutenção preventiva e reparações escalonadas de todo o equipamento de manipulação.

- **Obsolescência**

Política económica a longo prazo para substituir os equipamentos e métodos obsoletos.

AI 59

Dispositivos de Manipulação de Materiais

Tapetes automáticos



Armazéns Automáticos



AI 60

Armazéns Automáticos

Definição

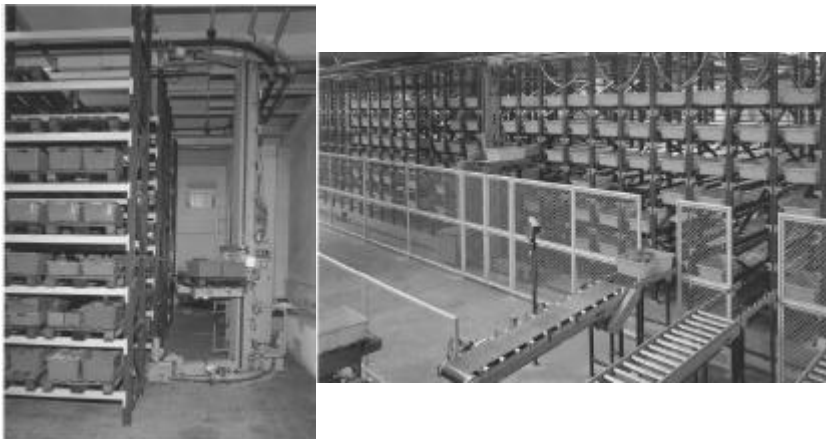
Um armazém automático (*Automated Storage/Retrival Storage*) é um lugar de armazenamento temporário de produtos, onde os movimentos são efectuados por equipamentos automáticos, sem nenhuma intervenção humana.

Tipos de materiais armazenados

- Matéria-prima (material em bruto)
- Produtos intermédios e produtos acabados
- Produtos adquiridos ao exterior (*Outsourcing*)
- Ferramentas
- Peças para recuperação e desperdícios
- Material de escritório

AI 61

Exemplos de Aplicação (1)



AI 62

Exemplos de Aplicação (2)



AI 63

Objectivos

Espaço Ocupado

- Aumento da capacidade de armazenamento através do crescimento em altura e da exiguidade dos corredores.

Aumento da Produtividade

- Optimização permanente dos espaços e volumes de armazenamento (economias de iluminação e aquecimento, etc..).
- Ausência de erros de colocação e redução das pessoas afectas à exploração.

Continuidade e Integração na Cadeia Logística

- Ausência de rupturas entre fluxos e gestão em tempo real.

Segurança de Funcionamento

- Em ambientes difíceis (entrepósitos frigoríficos, manipulação de produtos químicos, etc.).

Controlo dos inventários

- Melhoria na gestão de *stocks* e controlo permanente do inventário.

AI 64

Domínios de Aplicação

Distribuição

- Entrepósitos, armazéns grossistas, etc..

Industria

- Matérias-Primas, produtos acabados, etc..
- Armazenamento do *work-in-process*.

Manutenção

- Sobressalentes e peças de reserva.

Serviços

- Arquivos, bibliotecas, depósitos de valores, etc..

AI 65

Armazenamento do Work-in-Process

Riscos de um WIP elevado

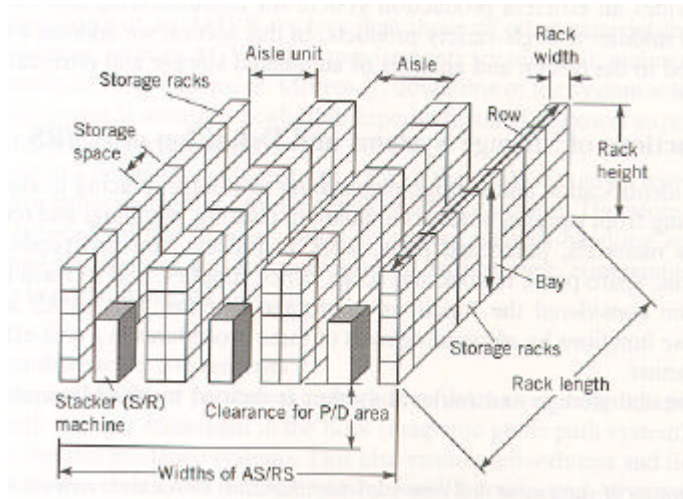
- Falta de controlo sobre o inventário.
- Tempo gasto na procura de peças.
- Perda de peças e perda de ordens completas.
- Processamento das ordens desrespeitando as prioridades.
- Peças passando mais tempo que o necessário na oficina.

Razões para o armazenamento do WIP

- *Buffers* de armazenamento (por exemplo, de conjuntos para montagem).
- Armazenamento de componentes num sistema de montagem progressivo (tipo carrossel).
- Suporte para produção "*Just in time*".
- Compatibilidade com sistemas de identificação automática.
- Maior controlo e seguimento dos materiais.
- Suporte para a automação e integração ao nível da fábrica.

AI 66

Armazém Automático Típico



AI 67

Nomenclatura (1)

- **Espaço de Armazenamento**

Espaço tridimensional normalmente necessário para armazenamento de unidades simples de material.

- **Pilhas**

Pilha vertical de localizações de armazenamento desde o chão até ao tecto.

- **Fileira**

Série de pilhas dispostas lado a lado.

- **Corredor**

Espaço compreendido entre duas fileiras.

- **Racks de Armazenamento**

Entidade estrutural compreendendo as localizações, pilhas e fileiras.

AI 68

Nomenclatura (2)

- **Estrutura de Armazenamento**

Utilizado para o armazenamento de inventário e compreende os *racks* de armazenamento. Normalmente é concebido numa estrutura em aço.

- **Transtocador**

Entidade que transportam os materiais dentro do armazém, podendo ter movimento verticais e horizontais.

- **Módulos de Armazenamento**

Utilizados para transportar os materiais, como sejam paletes, cestas, bandejas, contentores plásticos ou metálicos, gavetas ou elementos específicos.

- **Estações de Carga e Descarga**

Entidade que realizam a interface com o exterior do armazém. Normalmente, estão localizadas no fim dos corredores.

AI 69

Elementos Constituintes

- Estantes metálicas modulares que recebem os suportes dos produtos. Estes suportes podem ser paletes, contentores, etc.
- Sistema de transportadores de entrada e saída, que fazem chegar os produtos ao **transtocador**.
- Um ou mais **transtocadores** para a movimentação dos produtos e sua colocação nas estantes.
- Um ou mais **chariots-transfert** que asseguram a mudança dos **transtocadores** de corredor para corredor.
- Sistema informático de gestão, que gere, optimiza e comunica com os automatismos, como sejam terminais de diálogo e unidades de identificação automática do tipo leitor de códigos de barras.
- Sistemas especiais, tais como detectores de recipientes cheios/vazios, estações de medida e estações de identificação de carga.

AI 70

Categorias de AS/RS

Unit Load

Sistema automatizado de grande porte concebido para cargas armazenadas em paletes ou outros recipientes normalizados.

Miniload

Usado para manipular pequenas cargas armazenadas em conjuntos dentro de caixas. As caixas são transferidas dos compartimentos para a estação de descarga, onde são armazenados/retirados os itens pretendidos, sendo em seguida retornadas ao compartimento de origem.

Man-on-board

Abordagem alternativa ao sistema de minicarga em que os itens são retirados/colocados individualmente nas caixas no próprio compartimento. Reduz o tempo de transacção do sistema.

Deep-lane

Sistema de armazenamento de alta densidade, apropriada ao armazenamento de material de dimensões reduzidas em grandes quantidades. Os materiais são armazenados em grupos em cada *rack* ou compartimento, entrando por um lado e saindo por outro (*flow-through*).

AI 71

Controlo do AS/RS

Objectivo

Dado um determinado compartimento para ir, os transportadores e os *chariots-transfer* são controlados para localizar e posicionar-se no compartimento pretendido, com uma tolerância aceitável, para depositar ou retirar um item.

Identificação do Compartimento

Cada compartimento é identificado por um código alfanumérico, que indica o corredor, posição horizontal e posição vertical na estrutura.

As localizações dos itens no sistema estão armazenadas numa base de dados, que é actualizada sempre que uma transacção é realizada.

Métodos de Posicionamento

- Contagem (horizontal e vertical).
- Identificadores ópticos.

AI 72

Métodos de Transferência de Carga

Manual

- Tapetes rolantes → estações de trabalho.
- Em AS/RS: agrupamento de peças em conjuntos para formar uma unidade de carga.
- Carga/descarga de paletes em AGV's.

Automática

- Sistemas push-pull cargas planas: movimentadores de rolos, cintos, tapete e veículos guiados com plataformas com rolos. Estes mecanismos estão instalados nas estações de transferência.
- Transportadores de rolos e plataformas sobe/desce - transferência de e para AGV's.

AI 73

Precisão Posicional

A precisão com que o sistema de manipulação deve ser posicionado na estação de transferência depende do tipo de interface:

Tipo de Interface	Tolerância
• Carga/descarga manual	± 5 cm
• AGV - Tapete	± 2 cm
• Carga/descarga em AS/RS	$\pm 0,5$ cm
• Interface com máquina-ferramenta	$\pm 0,02$ cm

AI 74

Sistemas de Armazenamento do tipo Carrossel

Série de recipientes acoplados a transportadores ligados em conjunto, que se move numa trajetória oval, accionado por um sistema de tracção.

Características

- Perímetro da oval: de 3 a 300 metros
- Altura: de 1,5 a 2,5 metros
- Montagem no tecto ou no chão.
- Controlo por pedal, manual, por teclado ou por computador.

Aplicações

- Armazenamento e retirada, transporte e acumulação e aplicações especiais.

AI 75

Interface entre a Manipulação e o Armazenamento

Interface da Informação

Fluxo de informação que acompanha o movimento e o armazenamento de materiais na fábrica, relacionado com:

- Identificação e seguimento dos materiais.
- Controlo de inventários.
- Escalonamento da produção.
- Comunicação de dados.

Interface mecânica

Transferência de peças e cargas entre sistemas de armazenamento, sistemas de manipulação de materiais e sistema de produção. A sua concepção depende de:

- Tipo de equipamento de manipulação usado.
- Sistema com o qual é feita a interface.
- Carga/descarga manual ou automática.

AI 76

Cr terios de Desempenho do Sistema de Armazenamento

Capacidade de armazenamento

N mero m ximo de cargas individuais previsto para armazenamento.

Throughput

Numero m ximo de cargas por unidade de tempo que o sistema pode receber/armazenar e retirar/entregar.

Utiliza  o

Porcentagem de tempo que o sistema est  em uso comparado com o tempo em que est  dispon vel.

Uptime Reliability

Disponibilidade.

AI 77

Concep  o de um Armaz m Autom tico

- Determina  o dos tamanhos das cargas.
- Determina  o das dimens  es do espa o individual de armazenamento.
- Determina  o do numero de espa os de armazenamento.
- Determina  o do *throughput* do sistema e o numero de *transtocadores*.
- Determina  o das dimens  es dos par metros do sistema de armazenamento, como sejam o numero de fileiras, pilhas, largura e comprimento, etc..
- Determina  o da utiliza  o dos *transtocadores*.

AI 78

Dimensões do espaço individual de armazenamento

- **H** altura da unidade de carga
- **l** comprimento da unidade de carga
- **w** largura da unidade de carga
- **C₁** folga na altura para a unidade de carga
- **C₂** folga no comprimento para a unidade de carga
- **C₃** folga na largura para a unidade de carga
- **u** profundidade de armazenamento
(normalmente 3 unidades)

Altura do espaço individual = $h + C_1$

Comprimento do espaço individual = $l + C_2$

Largura do espaço individual = $u (w + C_3)$

AI 79

Exercício 1

Determine as dimensões do espaço de armazenamento, sabendo que as dimensões das unidades de carga são de 145 (largura) x 132 (comprimento) x 132 (altura). As tolerâncias são $C_1 = 25$ cm, $C_2 = 20$ cm, $C_3 = 15$ cm e $u = 3$.

Solução

Altura do espaço = $h + C_1 = 132 + 25 = 157$ cm

Comprimento do espaço = $l + C_2 = 132 + 20 = 152$ cm

Largura do espaço = $u (w + C_3) = 3 \times (145 + 15) = 480$ cm

AI 80

Número de espaços de armazenamento

- **Política de armazenamento dedicado**

Um conjunto de blocos de armazenamento é reservado para um produto específico.

Número de espaços = Soma do máximo nível de inventário para todos os produtos

- **Política de armazenamento aleatório**

Qualquer espaço vazio pode ser seleccionado para armazenar um produto.

Número de espaços = Máximo nível de inventário agregado para todos os produtos

AI 81

Exercício 2

Um armazém recebe quatro produtos, de acordo com a tabela que se segue. Determine o nº de espaços de armazenamento necessários.

Período	Produtos				Inventário Agregado
	A	B	C	D	
1	1000	1500	500	2000	5000
2	2500	700	800	500	4500
3	2500	3000	200	1300	6000
4	500	100	3500	4000	9000
5	1100	900	200	300	2500

Solução

a) Soma do máximo inventário individual

$$2500+3000+3500+4000 = 13000 \text{ paletes}$$

b) Máximo inventário agregado

$$9000 \text{ paletes}$$

AI 82

Throughput* do sistema e o número de *transtocadores

Factores que influenciam o throughput:

- Velocidade dos *transtocadores*.
- Percentagem de utilização dos *racks* de armazenamento.
- Organização dos itens armazenados.
- Velocidade do sistema de controlo do armazém.
- Velocidade e eficiência do equipamento de manipulação.

Número de Transtocadores

$$\text{Nº de transtocadores} = \frac{\text{throughput do sistema}}{\text{capacidade do transtocador (ciclos/hora)}}$$

AI 83

Exercício 3

Considere um sistema em que o tempo de ciclo médio por operação é de 1 minuto. O *throughput* desejado é de 360 operações por hora. Calcule o número de *transtocadores*. (Uma operação consiste na recepção e entrega do material a armazenar).

Solução

Nº de ciclos por hora e por máquina = 60

(Notar que o tempo de ciclo é de 1 min)

$$\text{Nº de transtocadores} = \frac{360}{60} = 6$$

AI 84

Parâmetros de Armazenamento (1)

Consideremos o caso normal, em que os *transtocadores* são dedicados a um corredor.

$$N^{\circ} \text{ de fileiras} = 2 \times n^{\circ} \text{ de transtocadores}$$

$$N^{\circ} \text{ de pilhas} = \frac{n^{\circ} \text{ de espaços desejado}}{\text{fileiras por transtocador} \times \text{transtocadores} \times \text{espaços por altura}}$$

$$N^{\circ} \text{ de espaços por altura} = \frac{\text{altura desejada do sistema}}{\text{altura do espaço de armazenamento}}$$

AI 85

Exercício 4

Utilizando a informação dos exercícios anteriores, calcule o n° de fileiras e o n° de pilhas em cada linha. Considere que a altura desejada é de 15,7 metros.

Solução

$$N^{\circ} \text{ de fileiras} = 2 \times 6 = 12$$

$$N^{\circ} \text{ de espaços por altura} = \frac{15,7}{1,57} = 10$$

$$N^{\circ} \text{ de pilhas} = \frac{9000}{2 \times 6 \times 10} = 75$$

AI 86

Parâmetros de Armazenamento (2)

$$\text{largura das pilhas} = l + c_2 + c_4$$

em que C_4 é a largura do rack (centro a centro)

$$\text{comprimento do rack} = \text{largura da pilha} \times n^\circ \text{ de pilhas}$$

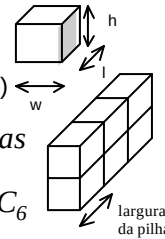
$$\text{comprimento do sistema} = \text{comprimento rack} + C_5 + C_6$$

em que C_5 é a folga do transtocador e C_6 é a folga da área de carga e descarga.

$$\text{profundidade da pilha} = u(w + c_3) + c_7$$

em que C_7 é a folga do suporte da pilha

$$\text{largura sist.} = [\text{largura corredor} + (2 \times \text{prof. pilha})] \times n^\circ \text{ corredores}$$



AI 87

Exercício 5

Determine os seguintes parâmetros do armazém, utilizando os dados dos exercícios anteriores: largura da pilha, comprimento do rack, comprimento do sistema e largura do sistema. Considere que $C_4 = 15$ cm, $C_5 = 25$ cm, $C_6 = 38$ cm, $C_7 = 15$ cm e a largura do corredor é de 180 cm.

Solução

$$\text{largura das pilhas} = l + c_2 + c_4 = 132 + 20 + 15 = 167 \text{ cm}$$

$$\text{comprimento do rack} = 167 \times 75 = 12,53 \text{ metros}$$

$$\text{comprimento do sistema} = 12525 + 25 + 38 = 12,6 \text{ metros}$$

$$\text{profundidade da pilha} = u(w + c_3) + c_7 = 480 + 15 = 495 \text{ cm}$$

$$\text{largura sist.} = [180 + (2 \times 495)] \times 6 = 7,02 \text{ metros}$$

AI 88

Sistemas AGV (Automated Guided Vehicle)

- Um veículo guiado automaticamente (AGV) é um veículo alimentado a baterias com capacidades de programação para movimentação, selecção de trajectórias e posicionamento.
- Um AGV é um sistema de manipulação de materiais altamente flexível, inteligente e versátil.
- Cada veículo possui um microprocessador, que é utilizado para guiar o veículo ao longo de um caminho pré-definido e para corrigir a sua trajectória caso o veículo se esteja a desviar do desse caminho.
- Um sistema de controlo recebe instruções directamente do computador central, comunica com outros veículos e transfere os comandos apropriados para cada veículo.

AI 89

Características Básicas dos AGVs

- Um AGV é capaz de percorrer um caminho pré-definido num único sentido ou em ambos os sentidos (o que implica a necessidade de maior poder de computação para gerir os bloqueios de tráfego).
- Tem capacidade de realizar automaticamente a carga e descarga de materiais quer em unidades de interface quer directamente em estações de trabalho.
- Possibilidade de viajar entre vários edifícios da mesma planta (abrindo e fechando portas automaticamente) ou entre pisos utilizando elevadores.
- Pode igualmente ser modificado, adaptado, e reconcebido, de forma a operar em ambientes e condições hostis.

AI 90

Componentes de um AGV

Veículo

- Utilizado para mover o material ou módulos de suporte dentro do sistema de fabrico sem intervenção humana.

Caminho

- Trajectória que o veículo segue na sua movimentação ao longo do caminho desejado.

Unidade de Controlo

- Monitoriza e controla as operações do sistema, incluindo a recepção de informação sobre a movimentação, inventário e estado do veículo.

Interface

- Realiza a interface com outros computadores e sistemas, tais como computador central, AS/RS e FMS.

AI 91

Exemplos de AGV's



AI 92

Vantagens e Aplicações dos AGV's

Vantagens

- Flexibilidade
- Elevada confiabilidade de operação
- Fácil interface com outros sistemas
- Minimização dos custos de operação e baixo investimento.

Aplicações

- No armazenamento de matérias primas
- No armazenamento de produtos finais
- Em operações de montagem
- Em operações de fabrico
- Sistemas de fabrico flexível

AI 93

Sistemas de Guiamento em AGVs (1)

• Fio Guiado

Neste sistema, é embebido no chão da planta fabril um fio, ao longo do caminho que o AGV irá percorrer.

• Óptico

O caminho do AGV é pintado no chão, utilizando partículas fluorescentes. Fotosensores instalados no veículo lêem e seguem essas partículas coloridas.

• Infravermelhos

Consiste num transmissor de infravermelhos, reflectores montados no tecto da planta fabril e radares semelhantes a detectores para enviar os sinais para o computador. O computador determina a posição e a direcção que o veículo deverá tomar.

AI 94

Sistemas de Guiamento em AGVs (2)

- **Inercial**

O sistema possui um microprocessador que é utilizado para guiar o veículo num caminho pré-programada. Um sistema sonar é utilizado para a detecção de obstáculos e um giroscópio para a mudança de direcção.

- **Laser**

Um feixe de laser é utilizado para “varrer” os reflectores de códigos de barras montados na parede. A posição exacta de um AGV é conseguida através do conhecimento das distâncias.

- **Aprendizagem**

Aplicação dos conceitos de redes neuronais. Um veículo aprende o caminho andando na rota desejada.

AI 95

Seleccção de Rotas

- **Seleccção de Frequência**

No ponto de decisão, o AGV lê o *chip* colocado no chão, que possui várias frequências para permitir ao veículo o deslocamento em várias direcções. O AGV selecciona a frequência para a direcção pretendida.

- **Seleccção através de comutação de trajecto**

O caminho é dividido em segmentos que são comutados, utilizando apenas uma frequência. Nos pontos de decisão os controlos são comutados dependendo no caminho que se pretende seguir.

AI 96

Sistemas de Controlo

- **Sistema Controlado por Computador**

Todas as transações e movimentos são controlados e monitorizados pelo sistema de controlo. Este sistema de controlo é o mais eficiente mas também o mais caro e complexo.

- **Sistema Controlado por Despacho Remoto**

Um operador humano define as instruções para o AGV através de uma estação remota de controlo.

- **Sistema Controlado Manualmente**

Neste tipo de sistema, o operador humano carrega o AGV e indica o destino da trajectória. Após atingir o destino, o veículo pára e espera que o operador descarregue o material.

AI 97

Interface com outros sistemas

Necessidade de comunicação e interacção com outros sistemas:

- Armazéns automáticos
- Máquinas de controlo numérico
- Equipamento de controlo de processo
- Sistemas flexíveis de fabrico
- Sistema de controlo da planta fabril



A interface poderá ser realizada através de um computador central ou de um sistema distribuído de processamento de dados.

AI 98

Concepção de sistemas AGV's

- Selecção dos tipos de caminhos e tipos de veículos.
- Concepção do fluxo de caminho.
- Layout dos caminhos.
- Tipo de fluxo de caminho dentro do layout (unidireccional, bidireccional ou combinado).
- Número e localizações dos pontos de transferência de carga e espaços de armazenamento.
- Número de veículos.

AI 99

Método de cálculo do nº de AGV's

- D_d Média da distância dos percursos carregados
- D_e Média da distância dos percursos vazios
- N_{dr} Nº das entregas previstas por hora
- T_h Tempo de carga e descarga
- T_f Factor de tráfego, que indica o nível de congestão (veículos à espera nos pontos de intersecção das trajectórias). Se só existe um veículo, este parâmetro vale 1.
- v Velocidade do veículo

Tempo total por entrega e por veículo, T_{dv}

$$T_{dv} = \frac{D_d}{v} + T_h + \frac{D_e}{v}$$

AI 100

Cálculo do nº de AGV's (2)

Número de entregas por veículo por hora, $N_d = \frac{60 \times T_f}{T_{dv}}$

Número de Agv's necessários, $N_{agv} = \frac{N_{dr}}{N_d}$

Exercício 1: Estimar o número de AGV's necessário para satisfazer as necessidades do sistema de produção, sabendo que deve ser capaz de realizar 51 entregas por hora e a seguinte informação: $D_d = 162$ m, $D_e = 108$ m, $T_h = 1$ min, $T_f = 0,85$, $v = 54$ m/min.

$$T_{dv} = \frac{162}{54} + 1 + \frac{108}{54} = 6 ; N_d = \frac{60 \times 0,85}{6} = 8,5 ; N_{agv} = \frac{51}{8,5} = 6$$

AI 101

Exercício 2

Um sistema automatizado de produção de motores para a indústria automóvel, possui cinco estações (A a E) e uma estação de armazenamento (F). O tempo estimado de movimentação entre as estações está ilustrado na tabela que se segue.

	A	B	C	D	E	F
A	-	1,5				
B	1,5	-	2,5			
C		2,5	-	1,0		
D			1,0	-	0,5	
E				0,5	-	1,0
F					1,0	-

Em cada turno de 8 horas, são produzidos 100 motores, numa sequência da estação A até à E. O tempo médio de carga e de descarga é de 0,5 min, o factor de carga é de 0,65 e o factor de tráfego de 0,95. Determine o nº de AGV's.

AI 102

Solução

Não conhecemos o tempo dos percursos vazios, mas conhecemos o factor de carga.

↙ de F para A

Tempo total movimentação de 1 motor = $0,5+1,5+2,5+1+0,5+1 = 7 \text{ min}$

Tempo total de carga e descarga = $6 \times 0,5 = 3 \text{ min}$

Tempo total em transito = $7+3 = 10 \text{ min}$

Tempo total percurso para 1 motor = $\frac{10}{T_f \times F_{load}} = 16,19 \text{ min}$

$N_{agv} = \frac{N^{\circ} \text{ motores } \times \text{ tempo total por motor}}{\text{Tempo disponível}} = \frac{100 \times 16,19}{480} = 3,37$

AI 103

Tapetes Automáticos



AI 104

Definição de Robot

Derivada de uma peça teatral satírica, escrita por Karel Capek em 1921, usada para designar “força laboral”.

- **Instituto Americano de Robótica**

Um robô é um manipulador reprogramável, multi-funcional, projectado para mover materiais, peças, ferramentas ou dispositivos especiais em movimentos variáveis programados para a realização de uma variedade de tarefas.

- **Mikell Grover**

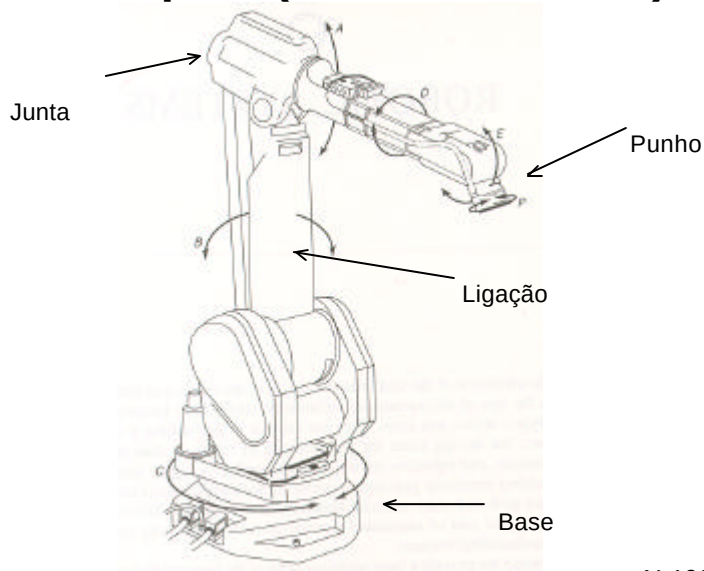
Um robô industrial é uma máquina multi-aplicação e programável possuindo certas características antropomórficas.

- **Dicionário Webster**

Um robô é um dispositivo automático que efectua a função normalmente atribuída a homens ou a máquinas na forma de um homem.

AI 105

Robot Típico (Existente no LA)



AI 106

Componentes Básicos de um Robot

- **Estrutura**

Estrutura mecânica (ligações, juntas, base, etc.).

- **Actuadores**

Motores, cilindros pneumáticos, etc., que permitem o movimento das juntas do robot.

- **Controlo**

Controla as juntas do robot e é a interface com o utilizador.

- **Ferramenta**

A ferramenta tem por objectivo a manipulação de objectos e é concebida de acordo com as necessidades de manipulação.

- ***Teach pendant***

Consola de controlo manual e de programação do robot.

AI 107

Vantagens da Utilização de Robots

Factores técnicos

- flexibilidade na gama de produtos manufacturados
- incremento da precisão, robustez, rapidez, uniformidade e suporte a ambientes hostis
- incremento dos índices de qualidade e de peças rejeitadas

Factores económicos

- utilização eficiente de unidades de produção intensiva
- aumento de produtividade (inexistência de interrupções, absentismos, etc.)
- redução do tempo do WIP e do tempo de preparação de fabrico

Factores sociológicos

- redução do número de acidentes
- afastamento do ser humano de locais perigosos para a saúde
- redução de horários de trabalho
- aumento do poder de compra

AI 108

Movimento e Precisão

- **Resolução Espacial**

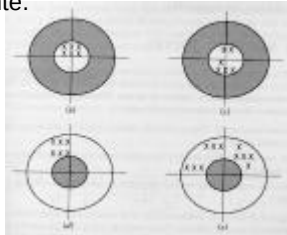
Menor incremento de movimento no qual o robot pode dividir a sua área de trabalho. Depende da resolução do sistema de controle e das imprecisões mecânicas do robot.

- **Precisão**

Capacidade de o robot atingir um ponto desejado. Mede a distância entre a posição especificada e a posição real atingida pelo robot.

- **Repetibilidade**

Capacidade de o robot se posicionar na mesma posição aquela em que se posicionou anteriormente.



AI 109

Tipos de Juntas ou Articulações

Junta Linear (tipo L)

Permite o movimento das ligações de uma forma linear.

Junta Rotacional (tipo R)

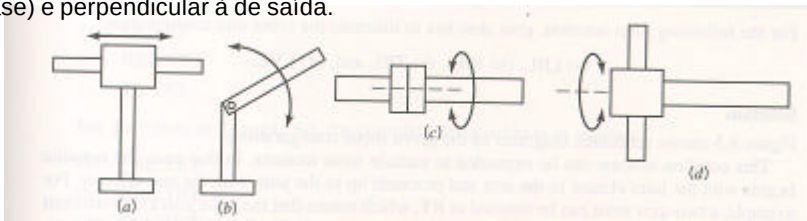
Movimento de rotação em relação ao eixo perpendicular à junção das duas ligações.

Junta de Torção (tipo T)

Movimento de rotação em relação ao eixo paralelo à junção das duas ligações.

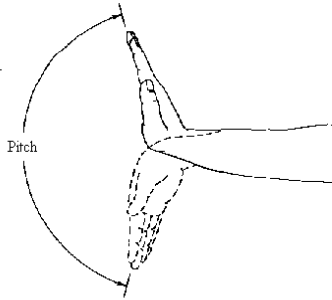
Junta Revolvente (tipo V)

Movimento de rotação com eixo paralelo à ligação de entrada (a mais próxima da base) e perpendicular à de saída.



AI 110

Notação dos Movimentos do Punho

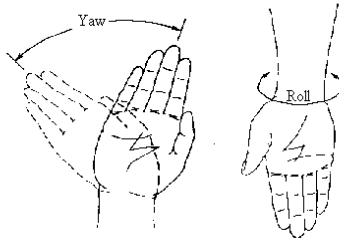


• Roll (junta T)

Rotação do punho em torno do braço (eixo zz).

• Pitch (junta R)

Rotação do punho para cima e para baixo (eixo yy).

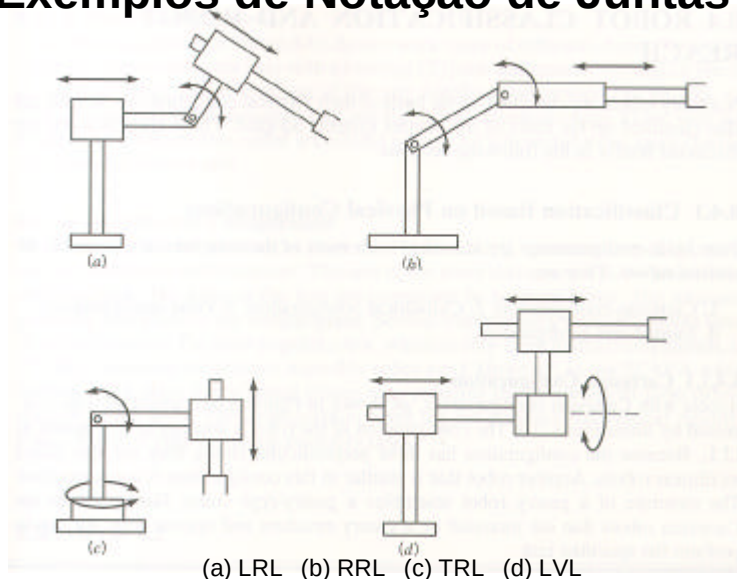


• Yaw (junta R)

Rotação do punho para a esquerda e para a direita (eixo xx).

AI 111

Exemplos de Notação de Juntas



AI 112

Classificação de um Robot

Normalmente os robots são classificados de acordo com as suas configurações físicas ou de acordo como sistema de controlo adoptado.

Classificação baseada na configuração física:

- Cartesiano ou rectangulares
- Cilíndrico
- Polar ou esféricos
- Articulados

Classificação baseada no sistema de controlo:

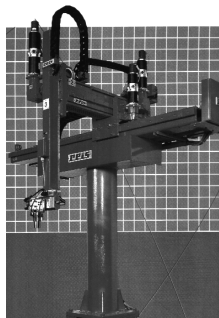
- Controlo Ponto a Ponto (PTP)
- Controlo Trajectória Contínua (CP)
- Controlo Trajectória Controlada

AI 113

Robots Cartesianos e Cilíndricos

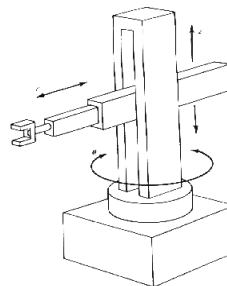
Robot Cartesiano

- Movimento rectilíneo nas direcções X, Y e Z
- Três juntas lineares (L)
- Deslocamento, alcance e elevação



Robôs Cilíndricos

- Coordenadas cilíndricas (r , f e z)
- Duas juntas lineares (L) e uma rotacional (T)
- Alcance, elevação e rotação

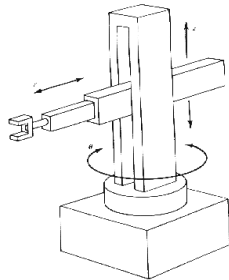


AI 114

Robots Esféricos e Articulados

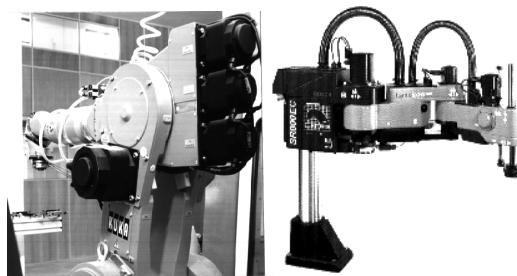
Robot Esférico

- Coordenadas esféricas (r , θ e ϕ).
- Uma junta linear (L) e uma rotacional (R) e outra de torção (T)



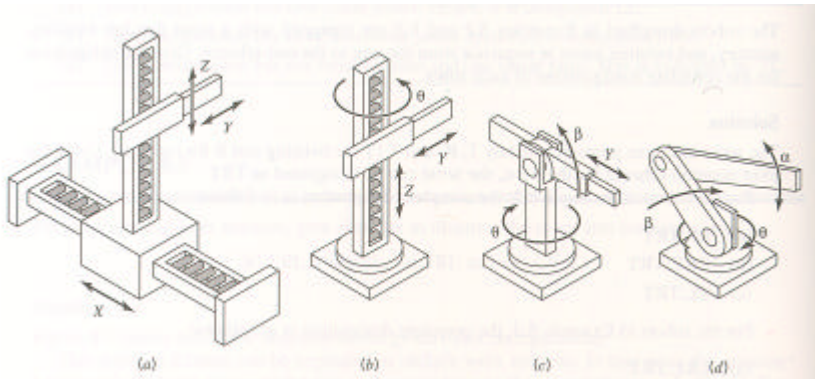
Robot Articulado

- Uma junta de torção (T), que efectua a ligação ao solo
- Restantes juntas de rotação (R)



AI 115

Exemplos Típicos



- (a) Robot Cartesiano
(b) Robot Cilíndrico

- (c) Robot Polar
(d) Robot Articulado

AI 116

Tipos de Sistemas de Controlo

- **Controlo Ponto a Ponto - PTP**

- Neste tipo de controlo, o robô é capaz de se deslocar de um ponto para um qualquer outro ponto do seu volume de trabalho, sendo a trajectória e velocidade não controladas ao longo desse movimento.

- **Trajectória Contínua - CP**

- Neste tipo de controlo de movimento, a trajectória é total ou parcialmente contínua. Isto permite o controlo do movimento e velocidade de cada eixo em simultâneo, sendo essencial esta característica para aplicações de pintura, soldadura, etc..

- **Trajectória Controlada**

- Possibilidade de gerar trajectórias com geometrias diferentes, como sejam linhas, círculos, curvas interpoladas. Apenas é necessário memorizar o ponto de início e o de fim da trajectória.

- **Controlo Inteligente**

- Este tipo de controlo de movimento permite ao robô ajustar as trajectórias por interacção com o meio ambiente. Estas tomadas de decisões lógicas baseiam-se na informação recebida por sensores.

AI 117

Accionamento

- **Accionamento Hidráulico**

- Permitem valores elevados de velocidade e de força.
- A grande desvantagem é o seu elevado custo.
- Preferíveis em ambientes nos quais os *drives* eléctricos poderão causar incêndios, como seja na pintura.

- **Accionamento Eléctrico**

- Oferecem menor velocidade e força (comparativamente aos hidráulicos).
- Permitem maior precisão, maior repetibilidade e mais "limpos" na utilização.
- Dois tipos de accionadores eléctricos: motores passo a passo (controlo em malha fechada ou aberta) e servomotores DC (controlo em malha fechada). Os servomotores são os mais utilizados, permitindo movimentos controláveis de forma contínua e suave.

- **Accionamento Pneumático**

- Utilizado em robôs de pequeno porte e que possuam poucos graus de liberdade.
- Baixo custo (mais económico que os anteriores).

AI 118

Seleccção de Robot

- **Tamanho** (x - máxima dimensão do volume de trabalho)
 - Micro ($x \leq 1$ m), Pequeno ($1 < x \leq 2$ m), Médio ($2 < x \leq 5$ m), Grande ($x > 5$ m)
- **Graus de Liberdade**
- **Velocidade**
- **Accionamento**
 - Hidráulico, Eléctrico ou Pneumático.
- **Sistema de controlo**
 - Ponto a ponto (PTP), Trajectória Continua (CP), Trajectória controlada, etc.
- **Capacidade de Carga**
- **Precisão e Repetibilidade**
- **Peso do robot**

AI 119

Análise Cinemática: Breve Introdução

- Cálculo das coordenadas da extremidade do braço do robô para um determinado conjunto de coordenadas das juntas
- Cálculo das coordenadas das juntas para uma determinada posição da extremidade do braço do robot.

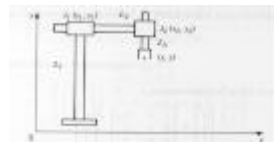
$$V_w = (x, y)$$

$$V_j = (\theta, a) \quad \text{para o caso de juntas RR}$$

$$V_j = (L_1, L_2) \quad \text{para o caso de juntas LL}$$

$$V_j = (a, L_2) \quad \text{para o caso de juntas TL}$$

Consideremos o caso de um robô LL



AI 120

Transformação Cinemática

Estabelecendo as relações entre as juntas J_1 e J_2 ,

$$x_2 = x_1 + L_2$$

$$y_2 = y_1$$

Representando as relações na forma da matriz homogénea

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & L_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{ou} \quad X_2 = T_1 \cdot X_1$$

Calculando agora em relação à extremidade do braço,

$$\begin{aligned} x &= x_2 \\ y &= y_2 - L_3 \end{aligned} \quad \text{ou} \quad \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -L_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{ou} \quad X = T_2 \cdot X_2$$

AI 121

Transformação Cinemática (2)

Substituindo X_2 ,

$$X = T_2 (T_1 X_1) = T_{LL} X_1 \quad \text{onde} \quad T_{LL} = T_2 T_1$$

e

$$T_{LL} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & L_2 \\ 0 & 1 & -L_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

E para os casos de robots RR e TL?

E para robots articulados com mais de duas juntas?

A transformação torna-se complexa.

AI 122

Sensores de Tacto

Objectivo de determinarem o contacto entre dois objectos, sendo um deles a garra ou a ferramenta do robot, e o outro a peça sobre a qual o robô vai efectuar uma dada operação.

Sensores de Toque

- Utilizados para indicar que houve contacto entre dois objectos sem tomar em consideração a amplitude da força desse contacto.
- Exemplos: interruptores de fim de curso, etc.
- Aplicações: quando se pretende saber se o robot tocou em algum objecto.

Sensores de Força

- Indicam se existe contacto entre dois objectos e também a amplitude do valor dessa força.
- Utilização de uma célula de carga entre o punho do robot e a garra ou ferramenta.
- Aplicações: manipulação de peças frágeis e de montagem.

AI 123

Sensores de Proximidade e Visão Artificial

Sensores de Proximidade

Detecção de objectos na proximidade de outros, podendo ainda fornecer uma medida dessa distância relativa entre os objectos.

Exemplos: ópticos, acústicos, indutivos, etc.

Aplicações: detecção da existência ou ausência de objectos nas proximidades do robot, detecção da distância a que um objecto se encontra do punho do robot, etc.

Visão Artificial

Tratamento digital da imagem fornecida por uma câmara de vídeo, permitindo a identificação de objectos e determinação da sua localização e geometria.

Constituição: câmara (matriz de CCD's), hardware para digitalização dos valores das intensidades obtidos na matriz, hardware e software necessários para efectuar o interface entre estes dois equipamentos e entre o sistema e o utilizador.

Aplicações: inspecção industrial, montagem e robótica móvel.

AI 124

Garras Mecânicas

- Utilizadas para pegar e segurar em objectos, utilizando dedos mecânicos actuados por um mecanismo para realizar o movimento de abertura e fecho dos dedos.
- Os dedos, também designadas por pinças, são os apêndices das garras que efectuam o contacto com os objectos a agarrar.
- O mecanismo das garras deve ser capaz de:
 - abrir e fechar os dedos da garra;
 - exercer uma força suficiente, quando fechado, para segurar as peças que foram agarradas.
- A energia para actuação dos dedos pode ser:
 - pneumática;
 - eléctrica, de fácil controlo do valor da força que exercem sobre as peças;
 - mecânica;
 - hidráulica, para aplicações que requerem a utilização de forças elevadas.

AI 125

Garras Magnéticas

- Manuseamento de materiais ferrosos, especialmente na forma de chapas ou placas metálicas.
- Tipos de garras magnéticas:
 - **electroímans** - necessitam de uma fonte de energia externa, mas são mais fáceis de controlar e eliminam o magnetismo residual;
 - **ímans permanentes** - não necessitam de fonte de energia externa, mas apresentam uma menor facilidade de controlo.
- Vantagens
 - os tempos para pegar nas peças são muito rápidos;
 - adaptação a variações nos tamanhos das peças a pegar;
- Desvantagens
 - magnetismo residual;
 - deslizamento lateral das peças durante o transporte;
 - impossibilidade de apanhar apenas uma chapa de uma pilha.

AI 126

Outro Tipos de Garras

- Garras de sucção
 - Manuseamento de objectos planos, lisos e limpos (condições necessárias para que se forme um vácuo satisfatório). Exemplo: placas de vidro.
- Garras adesivas
 - Indicadas para o manuseamento de têxteis e outros materiais leves.
- Garras de agulhas
 - Indicadas para manusear materiais macios e que possam ser perfurados, ou pelo menos picados. Exemplo: têxteis, plásticos, borrachas, etc.
- Garras insufláveis ou de diafragma
 - Indicadas para aplicações que envolvam a manipulação de objectos frágeis.
- Garras com dedos articulados
 - Indicados para o manuseamento de objectos frágeis.
- Garra universal ou mão de Stanford/JPL
 - Desenvolvimento de uma garra que permita pegar e manusear uma grande variedade de objectos com diferentes geometrias.

AI 127

Ferramentas para Robots

As ferramentas são actuadores finais cuja finalidade é realizar trabalho sobre uma peça em vez de pegar nelas.

Pinças de soldadura por pontos

As pinças de soldadura por pontos são constituídas por dois eléctrodos, que ao fechar provocam a passagem de corrente eléctrica num ponto da chapa a soldar, criando a fusão dos materiais.

Tochas de soldadura por arco eléctrico

Esta é a aplicação em que os robôs são mais utilizados. A alimentação de energia eléctrica gás e fio efectuada ao longo do braço do robô.

Pistolas de pintura

As pistolas de pintura tem por função vaporizar a tinta, podendo ser do tipo eléctrico ou pneumático.

Ferramentas rotativas

As ferramentas rotativas necessitam de movimento para efectuar a sua função, estando a ferramenta fixa na extremidade do robô. Uma aplicação típica é o aparafusamento de parafusos.

AI 128

Programação de Robôs Industriais

Geração de um programa de controlo do robô, de uma forma simples e amigável para o utilizador.

Os movimentos do robô englobam duas tarefas básicas:

- alcançar uma posição alvo programada;
- mover-se ao longo de uma trajectória programada com velocidades definidas.

Tarefa bastante dispendiosa e que consome muito tempo.

Métodos de Programação de Robôs

- Quanto à necessidade de utilização do robô para a programação:
 - Programação “on-line”.
 - Programação “off-line”.
- Quanto ao tipo de programação:
 - Programação explícita.
 - Programação implícita.

AI 129

Programação On-line e Off-line

Programação On-line

- Este método envolve directamente o robot, cuja actividade principal da programação “on-line” é a definição de trajectórias.
- Vantagem: simplicidade de realizar a programação e a sua aprendizagem.
- Desvantagem: paragem do robot com as consequentes perdas de produtividade que daí advêm.

Programação “off-line”

- A programação “off-line” possibilita a programação do robot sem ser necessário a sua utilização durante esta tarefa.
- Sequência de tarefas na programação *off-line*:
 - Calibração do modelo do robot e da célula.
 - Geração do código para o robot: programas desenvolvidos na linguagem nativa do robot e programas desenvolvidos em linguagem neutra.
 - Descarga do programa para o robot.

AI 130

Segurança na Robótica

Os robôs são máquinas potencialmente perigosas, sendo o número de acidentes reduzidos, ocorrendo durante a sua programação ou manutenção.

Normas internacionais:

- Norma ISO 10210;
- Norma ANSI/IRIA R15.06-1986;
- Norma Alemã DIN EN 775.

Causas dos erros:

- falha no sistema de controlo, erros de software, interferências eléctricas;
- entrada não autorizada de pessoas na área de trabalho;
- falhas eléctricas, pneumáticas ou hidráulicas;
- falhas mecânicas: fadiga, sobrecargas, corrosão;
- falhas ambientais: poeiras, fumos, radiações, etc;
- incêndios: salpicos por exemplo na soldadura.

AI 131

Protecção Passiva e Activa

Medidas de Protecção passivas

Regras implementadas de forma a evitar a ocorrência de situações que possam levar à ocorrência de acidentes.

- as marcações e os sinais que indicam as zonas de perigo devem diferir claramente de todas as outras marcações existentes na fábrica;
- o robô só deve ser operado manualmente em condições de programação ou de erro;
- a célula do robot devem ser mantidos numa condição ordeira e limpos;
- evitar roupas largas ou que possam facilmente ficar presas no robô.

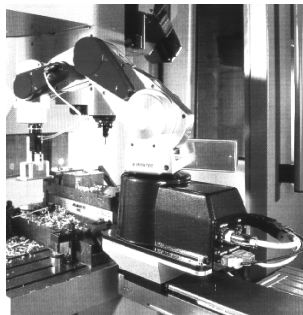
Medidas de Protecção Activas

As medidas de protecção activas destinam-se a limitar os efeitos da ocorrência de acidentes. Exemplos:

- circuito de paragem de emergência;
- prefixação das saídas e vedação das células robotizadas;
- protecção contra colisões.

AI 132

Aplicações Industriais Manuseamento de Materiais

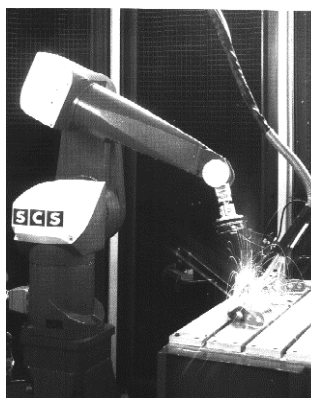


Vantagens:

- factores de segurança acrescida na interface de operadores com máquinas;
- repetibilidade da tarefa a realizar;
- o ambiente de trabalho, é por vezes, prejudicial;
- evita-se a manipulação de cargas elevadas por parte de operadores.

AI 133

Aplicações Industriais - Soldadura

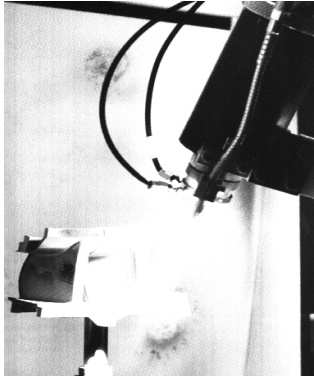


Vantagens:

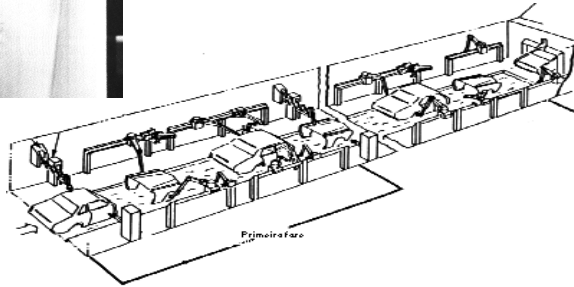
- racionalização do processo de soldadura;
- incremento da qualidade e segurança.

AI 134

Aplicações Industriais - Pintura



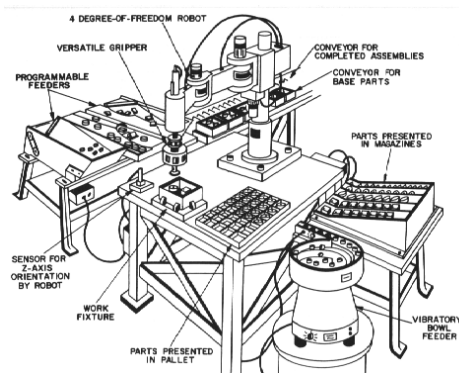
Utilização em condições adversas (perigo de fogo e de cancro, ruído, etc.), como sejam a indústria automóvel, a indústria de electrodomésticos, indústria de porcelanas para WC, etc..



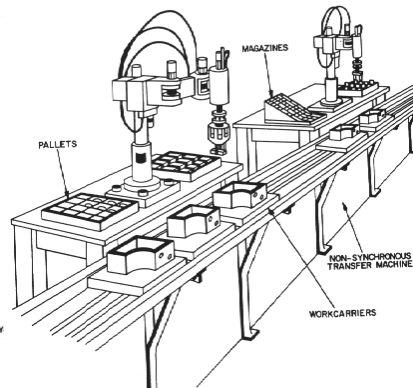
35

Aplicações Industriais - Montagem

Célula de Montagem

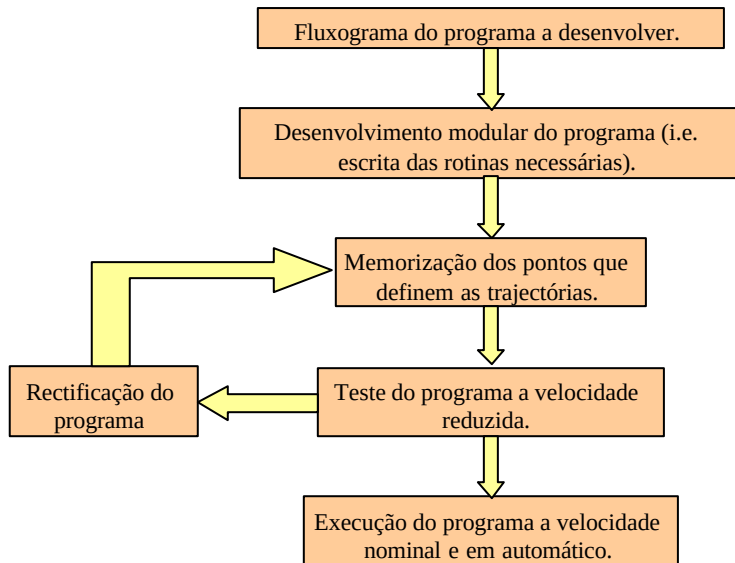


Linha de Montagem



AI 136

Passos na elaboração de um Programa



AI 137

O que é um Programa

Conjunto de instruções e dados, programados numa linguagem própria (RAPID no caso da ABB), que controlam o robô e equipamentos periféricos.

Consiste, normalmente, nos seguintes componentes:

- Rotina principal, que é a rotina que inicia a execução do programa.
- Subrotinas, que são usadas para subdividir o programa em pequenas partes, de forma a otimizar o desenvolvimento e leitura do programa (programação em blocos). A chamada de uma subrotina é feita pela rotina principal ou por outra rotina.
- Dados do programa, usados para definir posições, valores numéricos (registos, contadores, etc.), sistemas de coordenadas, etc. Estes dados podem ser alterados manualmente ou através do programa.
- Instrução, que reflecte a acção específica que se pretende executar, por exemplo movendo o robô.

AI 138

Módulos

A memória do programa contém, adicionalmente, um sistema de módulos, que são programas que estão sempre presentes na memória. Rotinas e dados relacionados com a instalação, como sejam ferramentas e rotinas de serviço, são armazenados no sistema de módulos.

O diagrama ilustra a estrutura da memória do programa. No topo, um retângulo amarelo rotulado 'Dados do programa' está contido dentro de um retângulo branco rotulado 'Programa'. Abaixo do 'Programa', há dois retângulos amarelos: 'Rotina principal' à esquerda e 'Sub-rotinas' à direita. O retângulo 'Sub-rotinas' é representado por uma pilha de três retângulos, indicando múltiplas instâncias ou versões. Abaixo de toda esta estrutura, mas ainda dentro do mesmo nível visual, está um retângulo amarelo rotulado 'Sistema de módulos', também representado por uma pilha de três retângulos. O texto 'Memória do Programa' aparece no topo da área diagramada.

AI 139

Rotinas

Estrutura do programa:

- O programa deve ser dividido em várias subrotinas para facilitar a leitura do programa.
- Sequências de instruções, as quais o programa recorre frequentemente, como por exemplo abrir e fechar a garra, devem ter rotinas próprias.

O diagrama ilustra a estrutura de um programa de robótica. No topo, há um ícone de uma estação de trabalho com uma base e uma estrutura superior. Abaixo, um braço robótico com uma garra é mostrado no centro. À esquerda e à direita do braço, há barras decorativas com listras verticais. Abaixo do braço, há uma caixa amarela representando a rotina principal, com o título 'Rotina pega_peca_mesa' e o conteúdo: 'MoveL *, vmax,z50, tool1', 'MoveL *, v100,z30, tool1', 'MoveL *, v200,fine, tool1', 'fecha_garra', 'MoveL *, v200,z30, tool1', e 'Return'. À esquerda desta caixa, há uma caixa verde com o título 'pega_peca_mesa' e o conteúdo: 'leva_peca_maquina', 'processa_peca', 'pega_peca_maquina', e 'pousa_peca_mesa'. À direita da caixa amarela, há uma caixa azul com o título 'Rotina fecha_garra' e o conteúdo: 'Set gripper', 'WaitTime 0,3', e 'Return'. Arrows indicam o fluxo de execução: da caixa verde para a caixa amarela, e da caixa amarela para a caixa azul.

Diagrama de fluxo de um programa de robótica:

- Caixa Verde (Entrada/Processamento):
 - pega_peca_mesa
 - leva_peca_maquina
 - processa_peca
 - pega_peca_maquina
 - pousa_peca_mesa
- Caixa Amarela (Rotina Principal):
 - Rotina pega_peca_mesa
 - MoveL *, vmax,z50, tool1
 - MoveL *, v100,z30, tool1
 - MoveL *, v200,fine, tool1
 - fecha_garra
 - MoveL *, v200,z30, tool1
 - Return
- Caixa Azul (Rotina de Saída):
 - Rotina fecha_garra
 - Set gripper
 - WaitTime 0,3
 - Return

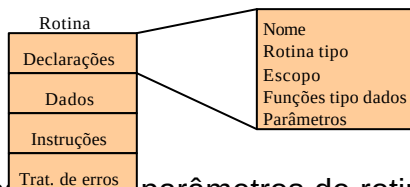
AI 140

AI 140

Tipos de Rotinas

Existem três tipos de rotinas:

- Procedimentos, que podem ser descritos como um número de instruções que executam uma tarefa específica, como seja trocar de ferramenta, soldar uma peça, etc.
- Funções, que retornam valores, e é por exemplo utilizada para deslocar uma posição ou ler uma entrada.
- Rotinas trap, que é utilizada para proceder a interrupções.



A declaração especifica parâmetros de rotina, entre outras. Por exemplo, o movimento do robô de uma distância, que lhe é fornecida como parâmetro.

AI 141

Instruções

- Tarefa específica a realizar quando é executada.
- Exemplos: movimento do robô, actualização de uma saída, alteração de dados, etc.
- Uma instrução compreende o nome, que especifica a tarefa a realizar, e os argumentos, que especificam as características.
- Os argumentos podem ser especificados como:
 - valores numéricos, por exemplo 10
 - valores tipo texto, por exemplo "Espera fim de processamento"
 - dados, por exemplo var1
 - funções de chamada, por exemplo Abs (var1)
 - expressões, por exemplo var1 + var2
- Exemplos:
 - MoveL p1,v500, fine, tool1 ,move o robô linearmente para a posição p1.
 - SetDO do2,1 ,coloca a saída do2 para 1

AI 142

Expressões

Uma expressão é utilizada como argumento de uma instrução e pode ter um número arbitrário de componentes.

Tipos de expressões:

- Lógicas

Tem valor verdadeiro ou falso e são utilizadas com testes, por exemplo:

IF **var1 = 5 AND var2 > 10** ...

- Aritméticas

Tem um valor numérico e são utilizadas nos cálculos, por exemplo:

var1 = var2 + 5*var2

- Strings

Por exemplo:

TPWrite "Espera fim de processamento"

AI 143

Instruções de Espera

- Espera de uma entrada

WaitDI di1,1

← valor

← entrada

- Espera de um tempo desejado

WaitTime 0,5

← Tempo de espera

AI 144

Pontos importantes relacionados

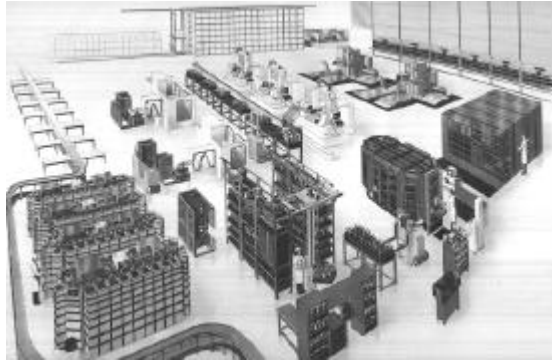
- **Tool Center Point**
- **Work Object**

AI 145

AI 146

Sistemas de Fabrico Flexível

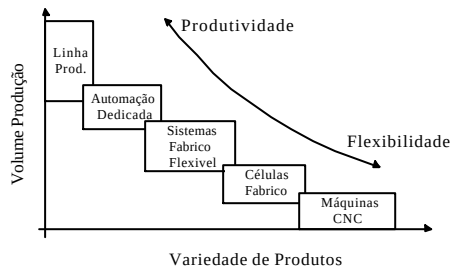
Um sistema de fabrico flexível consiste num conjunto de estações de trabalho (normalmente máquinas de controlo numérico), interligadas por um sistema de transporte e manuseamento de materiais e controladas por um sistema computadorizado integrado.



AI 147

Aplicações

Capacidade de processar uma variedade de diferentes tipos de peças, simultaneamente, nas várias estações de trabalho.



Objectivo: preencher o vazio entre a produção em massa (caracterizada pelas linhas de produção) e as pequenas produções realizadas em máquinas CNC isoladas.

AI 148

Componentes de um FMS

- **Estações de Trabalho**

Células de fabrico (com máquinas-ferramenta de controlo numérico, robôs, etc.), células de montagem, células de inspeção, etc..

- **Manipulação e armazenamento de materiais**

Manipulação de materiais entre as diversas estações de trabalho. Exemplos: Armazéns automáticos, sistemas automáticos de tapetes, AGV, etc..

- **Sistema de controlo por computador**

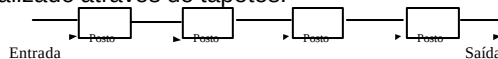
Sistema de controlo, sistema de informação e sistema de comunicação.

AI 149

Configuração de FMS (1)

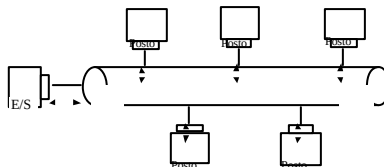
- **Em linha**

Esta configuração é apropriada para sistemas em que o progresso dos materiais de uma estação para a próxima está bem definido. O transporte de materiais é realizado através de tapetes.



- **Ciclo (Loop)**

Os materiais fluem entre estações, tal como na configuração anterior, com a diferença da estação de entrada coincidir com a de saída. O transporte de materiais é realizado através de tapetes.

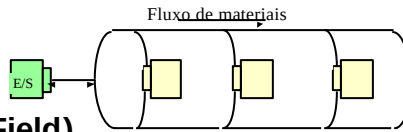


AI 150

Configuração de FMS (2)

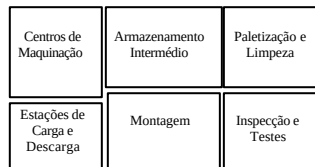
• Escada (Ladder)

Esta configuração é semelhante à anterior, apresentando a vantagem de possuir caminhos alternativos, de forma a reduzir os tempos de transporte. O transporte de materiais é realizado através de tapetes ou de AGVs.



• Células (OpenField)

Esta configuração assenta na divisão da planta fabril em células, cada uma das quais responsável pela execução de um determinado conjunto de funções. O transporte é realizado através de tapetes ou de AGVs.

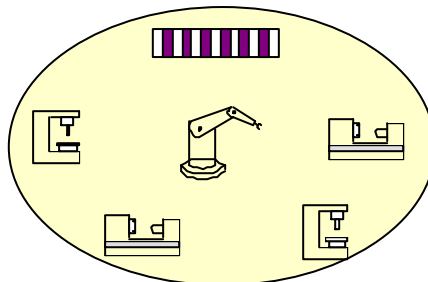


AI 151

Configuração de FMS (3)

• Robô centrado

Esta configuração é típica de aplicações em que o robô é o elemento central do processo produtivo, sendo o manuseamento de materiais efectuado através de robôs industriais.



AI 152

Sistema de Controlo

- **Funções**

- Controlo de cada estação de trabalho.
- Distribuição das instruções de controlo às estações de trabalho.
- Controlo da produção.
- Controlo dos sistemas de manipulação e armazenamento de materiais.
- Controlo das ferramentas.
- Monitorização do desempenho do sistema.

- **Dados armazenados**

- Programas para as máquinas CNC.
- Folhas de encaminhamento.
- Parâmetros de produção de cada peça.
- Dados relativos a contentores e fixações.
- Dados das ferramentas de cada máquina.

AI 153

Vantagens

- Incremento de produtividade de cerca de 2 a 3,5 vezes.
- Decremento dos custos de produção da ordem dos 50%.
- Redução de inventário cerca de 85%.
- Incremento da qualidade.
- Decremento do tempo de resposta.
- Produtos feitos à medida do cliente.
- Redução de stocks.
- Flexibilidade ⇒ Diversidade de oferta e produtividade.

AI 154

Factores que influenciam o planeamento e concepção

- **Volume de trabalho a ser produzido pelo sistema.**
- **Variações nos encaminhamentos do processo.**
- **Características físicas das peças.**
- **Famílias de peças definidas de acordo com semelhanças geométricas e de processo.**
- **Requisitos de operações humanas (um gestor do sistema, uma equipa de manutenção por cada 10 máquinas, etc.).**

- **Volume de produção adequado (5000-7000 peças por ano).**
- **Número mínimo de máquinas: 4**

AI 155

Células de Fabrico Flexível

- **Conjunto de várias máquinas CNC, alimentadas por um ou vários robôs e ocasionalmente com a possibilidade de sistemas de armazenamento e manipulação de materiais.**
- **Todo este equipamento é controlado e supervisionado por uma aplicação computadorizada, pertencente à componente de software.**



AI 156

Tecnologia de Grupo

- O conceito de fabrico flexível significa que a célula pode produzir variados produtos, com um pequeno ou nenhum tempo de *setup*, e que a sequência de operações, designado por *routing*, para cada produto não é necessariamente igual.
- A tecnologia de grupo representa grupos ou famílias de peças ou produtos com características semelhantes em termos de geometria e de processos.
- Tempo de *Setup*: Tempo despendido a configurar ou alterar a célula, por forma a prepara-la para receber uma nova produção (por exemplo mudar as posições dos mordentes, mudar as ferramentas, mudar as garras do robô, etc.).

AI 157

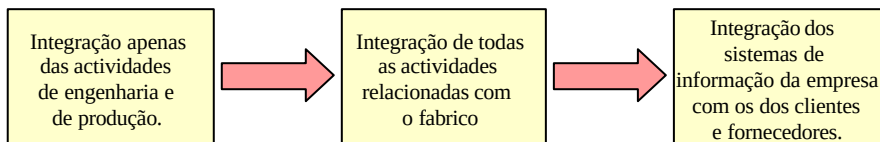
Células Reconfiguráveis de Fabrico

- Alteração da configuração do *layout* da célula, preparando-a para otimizar o fabrico de novos itens (mudança da disposição física dos equipamentos, remoção e/ou adição de novos dispositivos).
- Estas células apresentam uma grande desvantagem que é a dificuldade de manuseamento das máquinas e robôs, devido às grandes dimensões e elevado peso destes recursos pelo que só em poucos casos é que são utilizadas.

AI 158

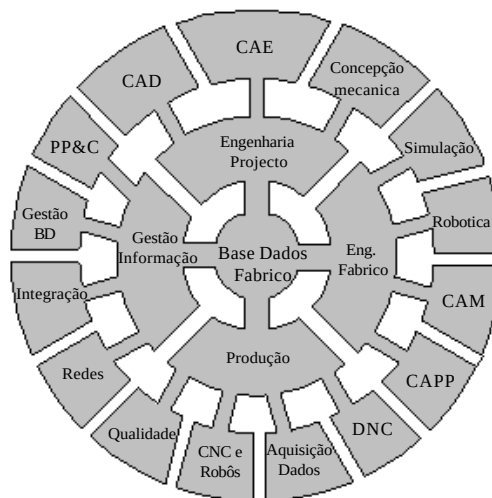
Computer Integrated Manufacturing (CIM)

- Integração das diversas actividades da empresa, relacionadas com a produção, através da utilização de tecnologias de informação, como sejam, bases de dados, sistemas de comunicação, etc.
- Deste modo, os vários departamentos associados às actividades, podem comunicar entre si através da partilha ou troca de informações.



AI 159

Arquitectura CIM Genérica



AI 160

Vantagens do CIM

- **Produtividade**

A eliminação da redundância da informação, conduz a um melhor controlo e gestão dos recursos, podendo ser atingidas melhorias de 40 a 70%.

- **Flexibilidade**

Maior rapidez de resposta aos eventos externos (variações do mercado, ...) e aos internos (avarias e defeitos de qualidade, ...).

- **Qualidade**

A integração de sistemas automatizados permite diminuir o número de erros ocorridos, devido à garantia na não duplicação da informação (aumento da qualidade de 2 a 5 vezes).

- **Tempos de concepção**

A partilha de informação entre os vários departamentos de projecto permite a redução do tempo de concepção de um produto entre 15 a 30%.

- **Work In Progress (WIP)**

Uma gestão otimizada permite uma redução do material que circula na fabrica em valores que podem variar entre 30 a 60%.

AI 161

Desvantagens e problemas

- O CIM é mais uma questão estratégica do que tecnológica.
- Não existe uma especificação genérica de CIM nem um sistema normalizado que se possa comprar.
- Custo do sistema.
- Heterogeneidade dos equipamentos existentes no sistema.
- Factores sociológicos.

AI 162

Natureza dos elementos dum sistema CIM (1)

- **Concepção do Produto**
 - Concepção da funcionalidade do produto
 - Modelização geométrica - CAD
 - Análise e verificação de engenharia - CAE
 - Definição da programação dos equipamentos e processo - CAM
 - Integração destas actividades com as restantes do ciclo de vida de um produto: DFM (*Design for Manufacturing*), DFA (*Design for Assembly*) e CE (*Concurrent Engineering*).
- **Planeamento da Produção**
 - Planeamento de requisitos de matérias primas - MRP
 - Planeamento da capacidade - CRP
 - Planeamento do processo de fabrico - CAPP
 - Escalonamento de longo prazo

AI 163

Natureza dos elementos dum sistema CIM (2)

- **Controlo da Produção**
 - Escalonamento assistido por computador - modelização, simulação, escalonamento dinâmico.
 - Aquisição de dados em tempo real relativas a ordens de fabrico e recursos.
- **Equipamento dinâmico**
 - CNC
 - FMS
 - Robôs
 - Sistemas de manipulação/armazenamento
 - Sistemas de inspecção
 - Etc.

AI 164

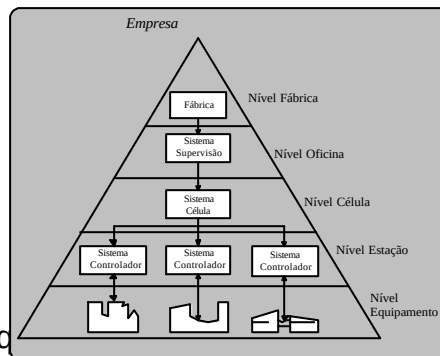
Arquitecturas de Modelização

- As arquiteturas de modelização fornecem procedimentos e métodos para o processo de desenvolvimento e descrevem a relação entre metodologias, ferramentas e diferentes tipos de modelos, nas várias fases do processo de desenvolvimento.
- Algumas das mais importantes arquiteturas de referência:
 - ISO (*International Organization for Standardization*).
 - NIST (*National Institute of Standards and Technology*).
 - CIM-OSA (*Open Systems Architecture for Computer Integrated Manufacturing*), desenvolvido pelo consórcio AMICE.
 - GIM (*GRAI Integrated Methodology*), desenvolvida pelo laboratório GRAI da Universidade de Bordeaux.
 - PERA (*Perdue Enterprise Reference Architecture*), desenvolvida pela Universidade de Perdue.
 - GERAM (*Generalised Enterprise Reference Architecture and Methodology*), desenvolvido pela task force IFIP/IFAC.

AI 165

Arquitectura ISO

- Arquitectura hierárquica *top-down*, com a decomposição de problemas complexos em vários problemas simples (dividir para conquistar).



- Mais adequada para suportando o desenvolvimento de aplicações envolvendo o ciclo de vida (da organização ou do produto).

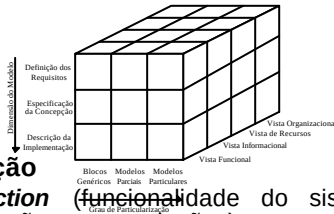
AI 166

Arquitectura CIM-OSA

Consiste numa abordagem com três dimensões ortogonais:

– Níveis de modelização

Três níveis, um para cada estágio de um projecto CIM típico: **requisitos** (descreve quais as necessidades a serem implementadas), **concepção** (como atingir os requisitos) e **implementação** (especificação dos componentes do sistema definidos na concepção).



– Vistas de modelização

Quatro vistas: **function** (funcionalidade do sistema), **information** (entidades de informação e suas relações), **resource** (quais os recursos que executam as funções) e **organização** (estrutura organizacional).

– Generalidade de modelização

Três níveis: modelos genérico, parcial e particular.

AI 167

Arquitectura PERA

• Fase Conceptual

Definição dos objectivos, políticas e estratégias para a produção, pessoal e sistema informático.

• Fase Definição

Especificação dos requisitos usando as linhas estratégicas definidas na fase conceptual. Dois tipos de requisitos: relacionados com a informação e com as tarefas físicas.

• Fase de Concepção

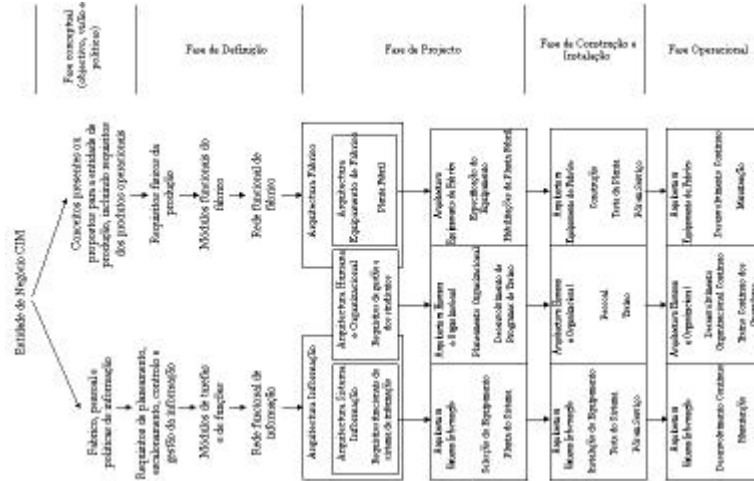
Definição da arquitectura dos equipamentos de produção (tarefas executadas pelos recursos da planta fabril) e a arquitectura do sistema informático (tarefas executadas pelos computadores, base de dados e software).

• Fase de implementação

O primeiro passo é a definição das tarefas executadas pelos humanos (Human and Organisational Architecture). O passo seguinte é a implementação das arquitecturas desenvolvidas na fase de concepção.

AI 168

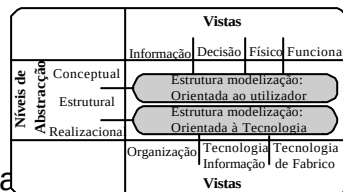
Arquitectura PERA (2)



AI 169

GRAI Architecture

- Principais características da arquitectura GRAI:
 - Introdução de conceitos de gestão de produção na concepção do processo de sistemas de produção
 - Separação da fase de concepção em duas sub-fases: concepção orientada ao utilizador e concepção orientada à tecnologia.



- Três níveis de a
 - Nível Conceptual** - responde às questões *O que?* (sem considerações técnicas ou organizacionais).
 - Nível Estrutural** - responde às questões *Quem? Quando? Onde?* (do ponto de vista organizacional) .
 - Nível Operacional** - responde à questão *Como?* (usando restrições técnicas).

AI 170

Arquitetura GERAM

- Descrição das relações entre métodos, modelos e ferramentas necessárias ao desenvolvimento, concepção, construção e manutenção da empresa integrada.
- A arquitetura consiste em:
 - **Generic Enterprise Reference Architecture (GERA)**, que fornece conceito, focando no ciclo de vida da empresa: identificação, conceitos, requisitos, concepção, implementação, construção e operação.
 - **Generic Enterprise Engineering Methodology (GEEM)**, que consiste nas descrições genéricas dos processos de integração de empresa.
 - **Generic Enterprise Modelling Tools and Languages (GEMT and GEML)**, que são recomendadas para a engenharia de empresa, incluindo a família IDEF.
 - **Generic Enterprise Models (GEM)**, que descreve os conceitos genéricos a serem usados para o desenvolvimento de modelos específicos.
 - **Generic Enterprise Modules (GEMs)**, que são implementações standard.
 - **Generic Enterprise Theories (GETs)**, que descrevem factos e regras dos modelos de empresa.

AI 171

AI 172

Simulação de Processos

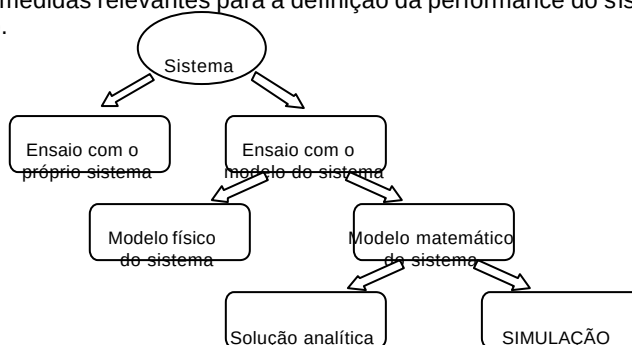
- Estudo de sistemas, para suporte à tomada de decisões sobre a sua composição, filosofia e performance.
- Este estudo requer um conjunto de pressupostos acerca do funcionamento do sistema, constituindo o modelo do sistema.
- Diferentes tipos de modelo:
 - Modelo físico, que é uma representação palpável do sistema, muitas vezes com dimensões mais reduzidas.
 - Modelo matemático, que representa o sistema em termos de relações lógicas e quantitativas que são manipuladas e alteradas de forma a ver como o sistema reage.
- Se o modelo for simples, é possível manipular as suas relações e quantidades de forma a obter uma solução exacta ou analítica.
- Se o sistema é demasiado complexo, o modelo deve ser estudado recorrendo à simulação, isto é, exercitar o modelo numericamente para as entradas em questão de forma a verificar como elas afectam as medidas de performance da saída.

AI 173

Modelos de Simulação

O objectivo dos modelos de simulação é imitar o comportamento do sistema ao longo do tempo através de um modelo capaz de:

- Reproduzir a sucessão de estados pelos quais o sistema passa.
- Registar medidas relevantes para a definição da performance do sistema simulado.



AI 174

Características da Simulação

- A simulação permite o estudo de sistemas complexos, ou de um sub-sistema desse sistema complexo.
- Uma vez criado um modelo consistente, diversos tipos de alterações podem ser testada e as suas implicações observadas de forma directa.
- Introduzindo novos valores na entrada do modelo e verificar quais as suas implicações no funcionamento do sistema, pode-se perceber quais as variáveis críticas para o desempenho do mesmo.
- A simulação serve de apoio a tomadas de decisão empíricas ou como auxílio de outra ferramenta.
- A simulação pode ser usada para testar novas metodologias ou para prever o que aconteceria ao sistema real perante um cenário hipotético.

AI 175

Vantagens da Simulação

- Novas filosofias de operação, regras de decisão e procedimentos podem ser estudados sem prejuízo do sistema real que permanece inalterado.
- Novas soluções podem ser testadas sem a existência de compromissos de aquisição de equipamento.
- O conhecimento sobre a interacção de diferentes variáveis pode ser adquirido.
- A importância relativa das variáveis para o desempenho global do sistema torna-se evidente.
- Pode ser realizada a análise de pontos críticos do sistema (*bottleneck*).
- A simulação pode responder a perguntas do tipo ("E se ...?").

AI 176

Desvantagens da Simulação

- A construção de um modelo exige uma experiência elevada na área e com formação elevada.
- Uma vez que todos os resultados são variáveis aleatórias (porque são gerados a partir de entradas aleatórias), os resultados da simulação podem ser difíceis de interpretar.
- A modelização pode ser demorada e cara. Por vezes a simplificação pode tornar o mesmo inapto para a solução do problema.
- Por vezes soluções baseadas na simulação são utilizadas quando podiam ser encontradas soluções analíticas.

AI 177

Áreas de Aplicação

- Estudar sistemas produtivos e de manipulação.
- Avaliar o software e hardware para sistemas de computadores.
- Avaliar o desempenho de novas armas e/ou técnicas militares.
- Determinar políticas de encomendas para um sistema de stocks.
- Projectar sistemas e protocolos de comunicação.
- Estudar o funcionamento de instituições públicas de atendimento como hospitais, correios, etc.
- Analisar sistemas económicos e financeiros.

AI 178

Componentes de um Sistema

- **Entidades**

Uma entidade pode ser um recurso ou qualquer objecto de interesse para o sistema (máquina, peça, operador, etc.).

- **Atributo**

Propriedade de um objecto (por exemplo, como atributos de uma máquina, podemos considerar o tempo de processamento, o tempo de *setup*, etc.).

- **Actividade**

Representa acções que decorrem durante um determinado período de tempo (por exemplo, realização de uma peça numa máquina).

- **Estado**

Conjunto de variáveis capazes de caracterizar o sistema num determinado instante de tempo.

- **Evento**

Ocorrência instantânea que pode ou não alterar o estado do sistema (por exemplo, chegada de uma ordem de fabrico).

AI 179

Sistemas Discretos e Contínuos

- **Sistema Discreto**

Quando o conjunto de variáveis que o caracteriza só são alteradas num conjunto discreto de unidades de tempo.

Um sistema em que se pretende simular uma fila de espera junto a uma máquina pode ser considerado um sistema discreto, onde os eventos são a chegada de uma nova peça ao sistema e o fim de operação da máquina.

- **Sistema Contínuo**

Quando as variáveis vão sendo continuamente alteradas ao longo do tempo.

Se pretendermos simular um sistema de aquecimento e perceber como evolui o nível da água na caldeira principal, podemos dizer que a variável nível da água é uma variável contínua. No entanto podemos também encontrar eventos discretos como por exemplo os instantes em que são ligados e desligados os radiadores em vários pontos do sistema.

AI 180

Passos num Estudo de Simulação (1)

- **Formulação do problema**

Descrição e compreensão total do problema.

- **Estabelecimento de objectivos e alternativas**

Enumeração das questões a responder no fim do estudo. Análise das alternativas existentes à realização do estudo. Elaboração do plano para o estudo em termos de pessoas envolvidas, horas necessárias e custo global.

- **Conceptualização do modelo**

A arte de modelizar consiste fundamentalmente em perceber o sistema real e o problema, por forma a criar um modelo exequível mas suficientemente detalhado para dar solução ao problema.

Da conceptualização faz parte a escolha das entidades com os respectivos atributos, as actividades e evento. Adicionalmente é necessário relacionar entre si estes componentes e a sua relação com o mundo exterior.

AI 181

Passos num Estudo de Simulação (2)

- **Recolha de informação**

Exemplos típicos de variáveis num processo industrial são os tempos de maquinação, o tempo entre avarias, o tempo entre chegadas de ordens ou encomendas, etc.

- **Tradução do modelo**

Transformação do conceito anteriormente idealizado numa forma que seja percebida por um meio de calculo, normalmente o computador. Linguagens específicas de simulação: GPSS/H, SIMAN V, etc. Pacotes de *software*: QUEST, AUTOMOD, etc. Linguagens genérica: C++, Pascal, etc.

- **Verificação do programa de simulação**

Processo interactivo de garantir que o programa criado respeita o modelo idealizado, ou seja verificar se os parâmetros de entrada e os mecanismos de decisão do programa elaborado obedecem às regras impostas pelo modelo. Técnicas: ocorrência de erros, TRACE, animação, etc.

AI 182

Passos num Estudo de Simulação (3)

- **Validação do modelo**

Consiste em garantir que o modelo idealizado é uma representação suficientemente detalhada da realidade e suficiente para responder aos objectivos do estudo. Normalmente a validação é conseguida através de um processo de calibração do modelo, em que se compara o desempenho do modelo com o do sistema real.

- **Execução da simulação e análise de resultados**

Os resultados obtidos devem ser analisados e tratados por forma a responder às perguntas realizadas na fase de especificação dos objectivos. Nesta fase estimam-se os parâmetros que medem a performance do sistema que esta a ser simulado.

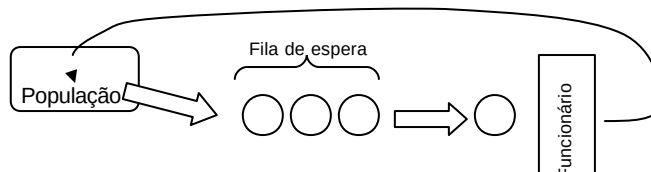
- **Documentação**

A documentação permite que o estudo possa ser reutilizado no futuro e permite uma melhor compreensão e confiança nos resultados por parte do cliente. Normalmente existem dois tipos de documentação: interna e externa.

AI 183

Exemplo de Simulação: Fila de Espera

Pretende-se simular o funcionamento de um sistema de atendimento ao publico, onde existe apenas um funcionário a atender os clientes.



Pressupostos

- População infinita.
- Fila de espera com capacidade infinita.
- Tempo médio de atendimento inferior ao intervalo entre chegadas de clientes.

Estado do sistema

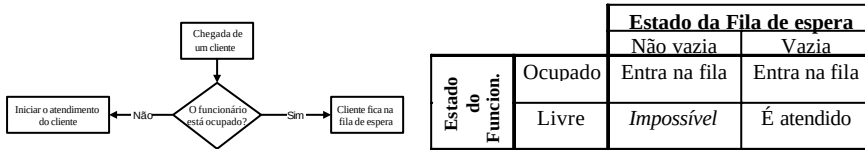
- Estado do funcionário (livre ou ocupado) e nº de pessoas no sistema.

AI 184

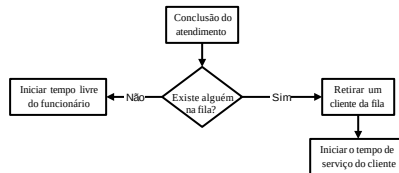
Exemplo de Simulação, cont. (1)

Eventos

- Chegada de um novo cliente



- Fim de atendimento de um cliente.



AI 185

Exemplo de Simulação, cont. (2)

Como é especificado o modo como os eventos acontecem ao longo do tempo?

Utilização de um mecanismo de geração de nº aleatórios.

Cliente	Tempo entre chegadas	Tempo de chegada
1	-	0
2	3	3
3	2	5
4	4	9
5	2	11
6	5	16

Cliente	Tempo atendimento
1	4
2	3
3	3
4	2
5	3
6	2

AI 186

Exemplo de Simulação, cont. (3)

A simulação é realizada tendo por base a conjugação dos tempos existentes nas tabelas apresentadas anteriormente.

Cliente	Tempo chegada	Início atendimento (tempo)	Duração do atendimento	Fim de atendimento (tempo)
1	0	0	4	4
2	3	4	3	7
3	5	7	3	10
4	9	10	2	11
5	11	11	3	14
6	16	16	2	18

Representando o n. de clientes no sistema em função do tempo.

	Intervalo de Tempo									
	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	...
Nº clientes no sistema	1	1	2	1	2	2	1	1	2	...

AI 187

Modelização de Sistemas Produtivos

- Decidir o nível de detalhe na modelização do sistema.
 - O modelo deve simular o movimento de um transportador ou apenas deve ser considerado o tempo de transporte entre dois pontos?
 - As avarias de um determinado equipamento devem ser consideradas?
 - A que nível deve o sistema de controlo deve ser simulado?
 - ...
- Falhas e Avarias (Várias formas de as considerar)
 - Ignorar as falhas por completo.
 - Não explicitar por completo mas incluir as consequências nos tempos de processo.
 - Utilizar valores constantes para tempo-entre-avarias e tempos de reparação.
 - Utilizar valores estatísticos para tempo-entre-avarias e tempos de reparação.

AI 188

Exercício computacional 1

Utilizando o Visual Basic desenvolva uma aplicação que simule um serviço de atendimento nos correios, em que existe 1 funcionário disponível para atender os clientes provenientes de uma população infinita. Considere que, em média o tempo de atendimento é inferior ao tempo compreendido entre a chegada de dois clientes.

Determine o nº de clientes que são atendidos diariamente (7 horas de serviço), tempo médio de espera na fila, tamanho médio da fila, etc..

Considere agora que existem dois funcionários para atendimento. Foi compensador a disponibilização de um funcionário adicional?

AI 189

Exercício computacional 2

Utilizando o Visual Basic desenvolva uma aplicação que simule uma barbearia, em que existe 1 funcionário disponível para atender os clientes provenientes de uma população infinita. Considere que, em média o tempo de corte é inferior ao tempo compreendido entre a chegada de dois clientes.

Determine o nº de clientes que são atendidos diariamente (7 horas de serviço), tempo médio de espera na fila, tamanho médio da fila, etc..

Valerá a pena aumentar o nº de cadeiras?

AI 190

Engenharia Concorrente

- Conceito que emergiu como paradigma para minimizar o tempo de desenvolvimento de um produto, através da redução de custos, melhoria da qualidade e incremento da performance de entrega.
- **Uma das várias definições:** “A Engenharia Concorrente é uma abordagem sistemática à concepção integrada e concorrente de produtos e seus processos relacionados, incluindo o fabrico e suporte.”
- CE significa que a concepção e o desenvolvimento de um produto, e os equipamentos e processos de fabrico associados, e as ferramentas de reparação e processos são manipulados simultaneamente.

AI 191

Agentes que influenciam a CE

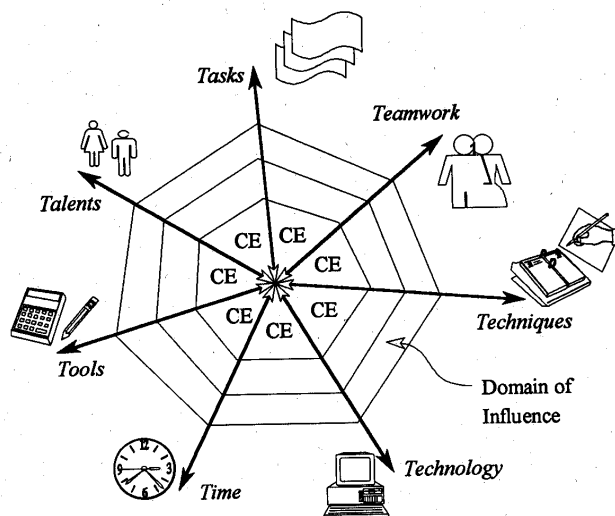


FIGURE 4.1 7Ts—Seven Influencing Agents of CE

AI 192

Componentes da CE

- **Setup Multidisciplinar**

Equipas multifuncionais que trazem conhecimento especializado para o projecto (planeamento, concepção e desenho do produto, análise de engenharia, prototipagem, planeamento do processo, gestão e controlo, CIM e montagem, entrega e suporte).

- **Promoção do espírito de Inovação**

- **Envolvimento do fornecedor**

- **Sinergias e Trabalho em equipa**

- **Participação global**

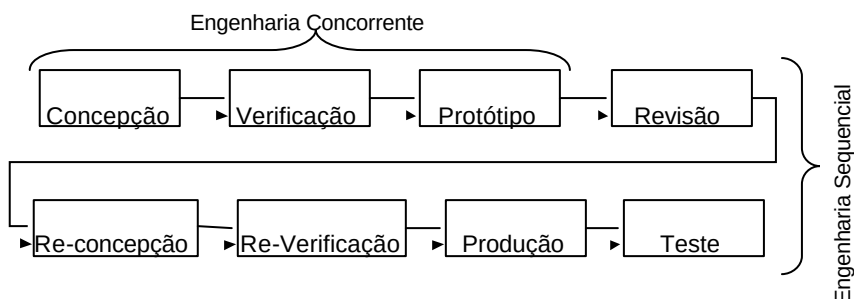
- **Inclusão de parceiros externos**

- **Coordenação com fornecedores e sub-contratações**

AI 193

Engenharia Sequencial vs Engenharia Concorrente

A informação na **Engenharia Sequencial** flui sucessivamente de fase em fase do ciclo de vida do produto, enquanto que na **Engenharia Concorrente**, é disponibilizada enquanto várias fases são executadas em paralelo.

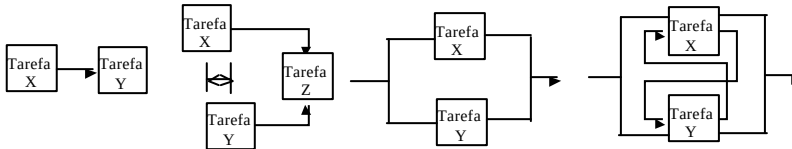


AI 194

Princípios da CE

- **Decomposição paralela do produto**

Identificação das actividades que podem ser sobrepostas ou executadas simultaneamente. Existem quatro maneiras possíveis de relacionar as tarefas: dependentes, semi-independentes, independentes ou interdependentes.



- **Escalonamento dos recursos concorrentes**

Distribuição das actividades pelos recursos para serem processadas em paralelo.

- **Processamento Concorrente**

Definição de *milestones*, de forma a sincronizar o processamento concorrente das actividades.

AI 195

Princípios da CE (2)

- **Minimização das interfaces**

Minimização das interfaces requeridas para o processo de realização do produto.

- **Comunicações transparentes**

As tarefas de comunicação entre as tarefas individuais deve ser transparente.

- **Processamento rápido**

As actividades individuais devem ser executadas o mais rápido possível usando ferramentas que auxiliem a concepção e produção.

AI 196

Dificuldades associadas ao CE

- **Características do processo de concepção**

O processo de concepção envolve um numero de actividades separadas em estágios. Cada estágio é dividido em sub-problemas. Cada sub-problema é resolvido iterativamente até atingir uma solução aceitável. O resultado obtido não é óptimo, pois a solução é boa para o sub-problema mas ignora a globalidade do problema.

- **Volume e Variedade do conhecimento do ciclo de vida**

O ciclo de vida de um produto envolve grande variedade de conhecimento, o que requer a cooperação de várias entidades com conhecimento específico.

- **Separação das funções de ciclo de vida**

As funções de concepção, planeamento de processo, fabrico, teste, manutenção e serviço estão separadas. Diferentes departamentos são responsáveis por diferentes funções, pelo que existe problemas de comunicação do conhecimento de todos as fases do ciclo de vida entre os vários departamentos.

AI 197

Modos de Cooperação

Necessidade de criar um ambiente conducente a uma eficiente comunicação, partilha e cooperação.

Modos de cooperação → Grau de envolvimento ↓	Configuração dos grupos de trabalho			
	Single User	Cooperation Users	Simultaneous Users	
			Different Versions	Same Version
Acesso à própria IPFA	SE	SE	SE	SE
Execução de acordo com os seus Dados	SE	SE	SE	SE/CE
Acesso a IPFA que pertence a outros grupos de trabalho	SE/CE	CE	CE	CE
Acesso a Dados que pertencem a outros grupos de trabalho	CE	CE	CE	CE
Acesso tanto a Dados como IPFA de outros grupos de trabalho	CE	CE	CE	CE

IPFA - Informação do Produto, Ferramentas ou Aplicação
SE - Engenharia Sequencial; CE - Engenharia Concorrente

AI 198

Benefícios

- **Tempos de desenvolvimento e de produção**
 - Redução do tempo de desenvolvimento do produto acima de 60%.
 - Redução das extensões de produção em 60%.
- **Medida de incremento da qualidade**
 - Incremento da produtividade em 4 vezes.
 - Taxa de falhas reduzidas em 83%.
- **Incremento no processo de engenharia**
 - Mudanças de engenharia por desenho reduzidas em 15 vezes.
 - Redução dos itens guardados em stock em 60%.
 - Re-trabalho reduzido em 87%.
- **Redução de custos**
 - Redução de custos de ciclo de vida em 60%.

AI 199

Técnicas e Sistemas que suportam CE

- **Equipas de Concepção.**
- **Handbooks.**
- **Checklist e procedimentos.**
- **Planeamento de processo e simulação de processos.**
- **Sistemas Periciais baseados em regras.**

NOTA: Estas técnicas e sistemas representam apenas algumas das muitas dimensões da CE.

AI 200

Ferramentas e Métodos utilizadas em CE

- **Design for Assembly (DFA)**, para simplificar a estrutura do produto e otimizar a componente de manipulação e montagem.
- **Design For Manufacturing (DFM)**, que foca em regras para a simplificação do processo de fabrico em geral.
- **Design to Target Cost (DTC)**, para monitorizar os custos do produto durante o processo de concepção.
- **Group Technology**, agrupamento dos produtos seguindo as suas similaridades geométricas ou de processo.
- **FEA (Failure and Effects Analysis)**, análise através de simulação, de falhas e efeitos existentes no produto.
- **Quality Function Deployment (QFD)**, para auxiliar a percepção do que o cliente precisa, e desenvolver as especificações do produto.
- **EDI (Electronic Data Interchange) e STEP**, para a troca de informação standardizada.

AI 201

AI 202

Motivação para as Redes de Comunicação

- Num ambiente distribuído e integrado existe a necessidade de tornar acessível, através da transferência ou o armazenamento num local partilhado, de uma determinada quantidade de informação.
- Um sistema de comunicação possibilita que diversos dispositivos comuniquem uns com os outros.
- Em ambiente industrial, os sistemas de comunicação devem suportar os requisitos típicos das suas aplicações: ambientes hostis, interferências electromagnéticas, características de tempo real, espectro largo de volume de informação trocada, etc.
- Exemplos: acesso partilhado a ficheiros, acesso partilhado a impressoras, controlo e monitorização de processos industriais, etc.

AI 203

Conceitos Básicos: Meio de Transmissão

- A escolha do meio físico de transmissão é fundamental, uma vez que os sistemas de comunicação utilizados em aplicações industriais operam, por vezes, em ambientes hostis (vibrações, campos electromagnéticos, sujidades e produtos químicos, etc).
- Os meios físicos mais utilizados são o par entrançado torcido (que apresenta baixo custo e boa imunidade ao ruído), o cabo coaxial e a fibra óptica.
- Apesar da fibra óptica ser mais cara do que os restantes meios de transmissão, tem a grande vantagem de ser imune a interferências electromagnéticas.

AI 204

Conceitos Básicos: Método de Transmissão

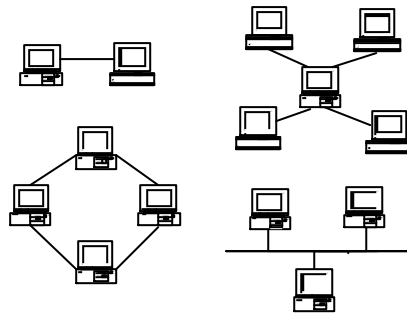
- Definição de como é que o suporte físico é utilizado.
- Os métodos mais vulgares são banda base, banda portadora, banda larga, etc.

AI 205

Conceitos Básicos: Topologia

- Estrutura ponto a ponto

A ligação ponto a ponto é caracterizada pela ligação directa entre dois recursos. A comunicação é efectuada, tendo um dispositivo a responsabilidade de enviar os dados e outro de os receber. O sentido da transmissão pode ser bidireccional.



- Estrutura em estrela

Existência de uma estação central, à qual todas as outras estações estão ligadas. Uma estação para enviar uma mensagem, envia-a através da estação central. Esta funciona como gestora ou coordenadora de tráfego e controla o fluxo de informação entre dispositivos.

AI 206

Conceitos Básicos: Topologia (2)

- **Estrutura em anel**

As estações estão ligadas entre si de forma a formarem um anel. Para uma estação comunicar, envia a mensagem que deverá passar de estação em estação até chegar à estação destino. Cada estação verifica se a mensagem lhe é destinada e caso não seja, passa-a para a estação seguinte. A grande desvantagem desta estrutura, é a interrupção da comunicação em caso de falha de um dos nós.

- **Estrutura em linha**

Consiste numa linha, à qual todas as estações estão ligadas. Qualquer estação ou dispositivo poderá comunicar com outra estação, enviando a mensagem através da linha, com o endereço da estação destino. Esta configuração é a mais apropriada para uma rede fabril.

AI 207

Conceitos Básicos: Controlo de Acesso

- **Definição de como é controlado o acesso de cada estação à rede.**

- **Métodos mais utilizados:**

- **Controlo aleatório: CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection) - norma 802.3**

Qualquer estação pode transmitir sem autorização explícita, devendo verificar se o meio está disponível antes de começar a transmitir.

- **Passagem de testemunho: Token bus (802.4) ou token ring (802.5)**

Apenas uma estação pode transmitir de cada vez, sendo esse direito passado de estação para estação.

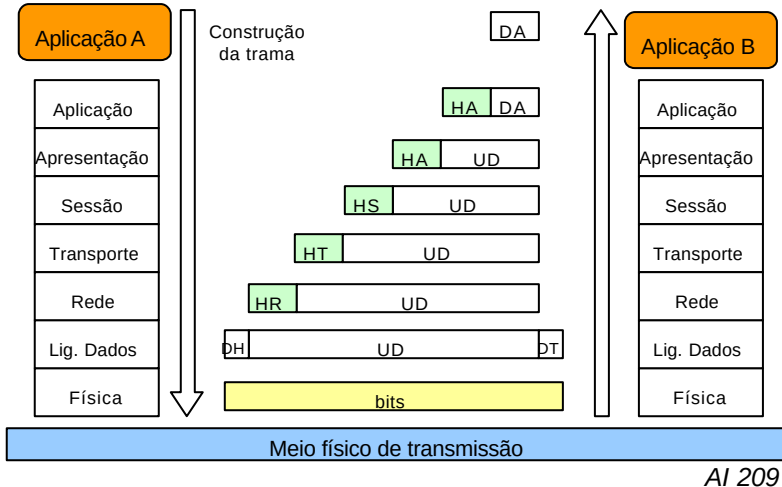
- **Centralizado: Polling**

Uma estação controla a rede, dando autorizações às outras para transmitir.

AI 208

Modelo de Referência OSI (Open Systems Interconnection)

Introduzido pela ISO (International Organisation for Standardization), tem por objectivo ser um sistema aberto a comunicar com qualquer outro que obedeças às mesmas normas, e define uma pilha de 7 camadas.



Camadas do Modelo OSI (1)

- Camada Física

Especifica a ligação ao meio físico de transmissão, como sejam as suas características eléctricas e mecânicas, assim como o tipo de codificação e/ou modulação do sinal.

- Camada de Ligação de Dados

Assegura um meio de comunicação sem erros de transmissão (o mais possível), controla o acesso ao meio e controla a detecção de erros ocorridos durante a transmissão.

- Camada de Rede

Responsável pelo encaminhamento das mensagens através das várias redes intermédias.

- Camada de Transporte

Responsável por estabelecer e gerir uma conexão lógica entre duas aplicações. Realiza funções de controlo de fluxo, controlo de erro, e a segmentação das mensagens.

Camadas do Modelo OSI (2)

- Camada de Sessão

Gestão da sessão de diálogo entre dois processos, independentemente da estação.

- Camada de Apresentação

Representação do formato de dados transmitidos: não basta haver ligação física, poder estabelecer a ligação, manter um diálogo, se as duas entidades não falam a mesma linguagem. Outra das funções é a compressão de informação e a encriptação.

- Camada de Aplicação

Define o significado das mensagens transmitidas, constituindo a interface entre as aplicações e o sistema de comunicações. Existem várias normas e standards definidos para esta camada, como sejam o FTAM (*File Transfer Access and Management*) e o MMS (*Manufacturing Message Specification*).

AI 211

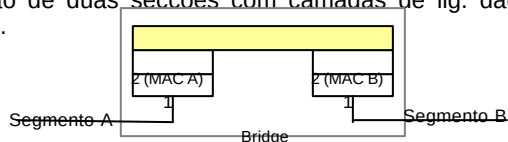
Interligação de Redes: Repetidor, Bridge

- Repetidores

- Os comprimentos permissíveis para uma rede são limitados (por exemplo 10BASE5 significa que a transmissão se realiza em banda base a 10 Mbits/s e especifica um comprimento máximo de 500 metros.
- Ao chegar ao repetidor, o sinal vem atenuado e distorcido (os bits já não correspondem a “0” e “1” perfeitos), pelo que a função do repetidor é regenerar o sinal (amplificação do sinal eléctrico).

- Pontes (Bridges)

- Filtram as mensagens dentro da mesma rede. Se o endereço destino for diferente do endereço origem, então a ponte repete a mensagem. Interligação de duas secções com camadas de lig. dados e/ou físicas diferentes.

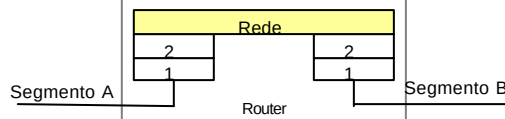


AI 212

Interligação de Redes: Router e Gateway

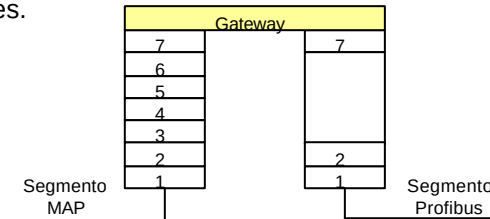
- Routers

- Interliga duas redes independentes, com protocolos das camadas 4 a 7 iguais. A interligação é feita ao nível da camada de rede.



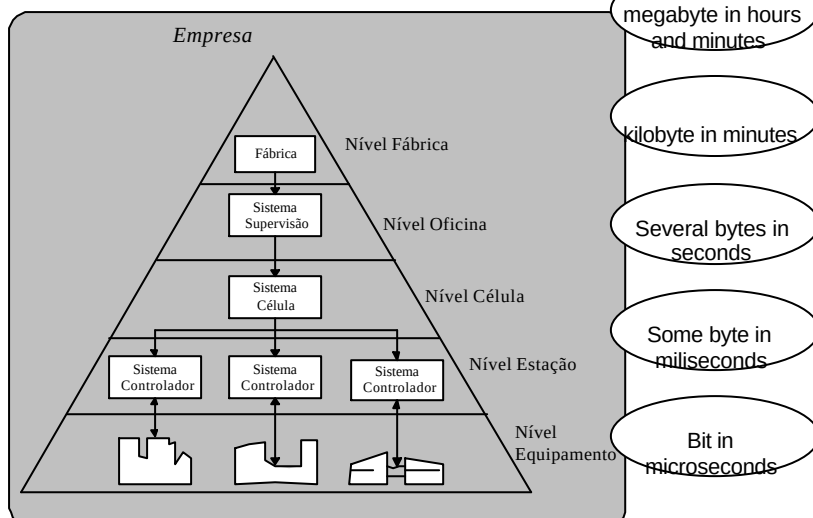
- Gateway

- Interliga redes de protocolos diferentes, sendo utilizada para interligar duas arquitecturas de comunicações completamente diferentes.



AI 213

Comunicações Industriais



AI 214

Classificação das Redes Industriais

• Redes de Fábrica

- Cobrem as necessidades dos níveis superiores (empresa e fábrica), e executam funções de planeamento da produção, de processos, de engenharia e financeira.
- Tipos de equipamentos: mainframes e minicomputadores.
- Tipos de redes: MAP e TOP.

• Redes de Célula

- Cobrem as necessidades dos níveis intermédios (área, célula e estação), e executam funções de escalonamento, sequenciamento e execução de tarefas.
- Tipos de equipamentos: cont. de célula, robots, máquinas CNC e PLC's.
- Tipo de redes: MAP, Mini-MAP, FIP PROFIBUS.

• Redes de Campo

- Cobrem as necessidades dos níveis inferiores (estação e máquina), e executam funções de interligação de equipamento de controlo (PLC's, ...), sensores e actuadores.
- Tipos de redes: FIP, PROFIBUS, CAN, BITBUS, etc.

AI 215

MAP (Manufacturing Application Protocol)

- Desenvolvido pela General Motors, teve como objectivo a definição de um modelo para comunicação em aplicações fabris, inicialmente focada na industria automóvel.
- Baseia-se no modelo de referência OSI, especificando normas a utilizar em cada uma das camadas.
- Na camada de aplicação: MMS para controlo e monitorização de dispositivos fabris, o FTAM (*File Transfer Access and Management*) para acesso remoto a ficheiros, o VTP para a emulação de terminais virtuais e o X-400 para os serviços de correio electrónico.

AI 216

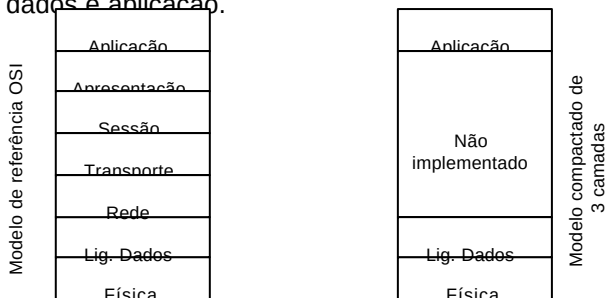
CNMA (Communication Network for Manufacturing Applications)

- Desenvolvido no âmbito do programa europeu ESPRIT, e o seu objectivo foi a especificação, implementação e validação de tecnologias standard na área das comunicações em ambientes industriais.
- O CNMA fornece uma plataforma que torna as aplicações independentes das características de hardware e software, como sejam computadores, sistemas operativos, redes, dispositivos industriais e base de dados.
- Permitiu uma melhor especificação do protocolo MAP, diferindo deste, essencialmente devido à existência, na camada de aplicação, de RDA (Remote Database Access) para acesso remoto a base de dados.

AI 217

Mini-MAP

- A estrutura de sete níveis pode tornar-se demasiado pesada para certas aplicações, que estão sujeitas a restrições temporais e a tolerância a falhas.
- O fluxo de informação no nível de célula é variado, podendo estender-se desde poucos Bytes até Mbytes.
- O Mini-MAP implementa apenas 3 níveis do modelo OSI: físico, ligação de dados e aplicação.



AI 218

Redes de Campo

- Substituição das ligações ponto a ponto por um meio de comunicação partilhado.
- A informação que circula neste tipo de redes é fundamentalmente escrita e leitura de variáveis. Nestas redes a tolerância a falhas e as propriedades de tempo real são muito importantes.
- Suportam o tráfego periódico (*state driven*) e/ou o tráfego aperiódico (*event driven*).
- Existem diversas propostas para as redes de campo: PROFIBUS, FIP, CAN, BITBUS, INTERBUS-S, etc.

AI 219

Redes de campo - modelo OSI compactado

- Devido aos requisitos específicos implementam apenas as camadas física, ligação de dados e de aplicação.
- A camada de rede é eliminada uma vez que a comunicação restringe-se a uma rede local.
- A camada de transporte é eliminada porque as funções de controlo de erros podem ser implementadas pela camada de ligação de dados e a sua recuperação pela camada de aplicação.
- Os níveis de sessão e apresentação são eliminados porque as funções de comunicação entre processos podem ser efectuados pelo nível de aplicação e a compressão de dados e conversão de código não são importantes neste tipo de redes, uma vez que normalmente apenas se pretende transmitir cadeias de bits.

AI 220

PROFIBUS (Process Field Bus)

- Desenvolvido em finais dos anos 80, resultado de um projecto conjunto da Siemens, Bosh e Klöckner-Moeller.
- Possibilidade de funcionamento em tempo real (determinístico).
- Fortemente implantado a nível mundial (mais de 1 milhão de nós).
- Vários perfis, em função dos níveis industriais que se pretendem cobrir:
 - Profibus-FMS (*FieldBus Message Specification*) : nível de célula
 - Profibus-DP (*Decentralised Peripheral*) : nível de campo
 - Profibus-PA (*Process Automation*) : nível de campo (industrias de processo)
- Não é a mais indicada para comunicação rápida, sendo mais indicada para a interligação de pequenos controladores inteligentes entre si, porque não consegue garantir periodicidade no tráfego cíclico.

AI 221

Características do PROFIBUS

- **Meio físico:** cabo de par entrançado de acordo com a norma RS485 (possibilidade de fibra óptica).
- **Estrutura da rede:** topologia bus.
- **Tipo de trafego:** tráfego periódico e aperiódico.
- **Velocidade de transmissão:**
 - FMS: de 9,6 Kb/s (1200m) até 500Kb/s (400m).
 - DP: de 9,6 Kb/s (1200m) até 1,5Mb/s (100m).
 - PA: de 31,25 Kb/s até 93,75Kb/s, para uma distância de 1900m.
- **Acesso ao meio:** Híbrido: master/slave e/ou token bus.
- **Nº de Nós:** 32.
- **Serviços de aplicação:** FMS (*Fieldbus Message Specification*).

AI 222

FIP (Factory Instrumentation Protocol)

- Desenvolvido em meados dos anos 80, por fabricantes de automatismos industriais e grupos de investigação, essencialmente franceses.
- Desenvolvido para a interligação de equipamentos, quer ao nível de célula (p.ex. PLC's), quer ao nível de campo (p.ex. sensores).
- Possibilidade de enviar a alimentação pelo bus.
- Arquitectura baseada no modelo OSI compactado.
- Garantia das características de tempo real do tráfego periódico, tendo a desvantagem do tráfego aperiódico sofrer grandes atrasos.

AI 223

Características do FIP

- **Meio físico:** par trançado de acordo com a norma RS485 e fibra óptica.
- **Estrutura da rede:** topologia bus ou estrela (para a fibra óptica).
- **Tipo de tráfego:** tráfego periódico e aperiódico.
- **Velocidade de transmissão:** até 2,5 Mbit/s para um comp. Máx. de 4Km, utilizando par trançado, conseguindo-se 5Mbit/s utilizando fibra óptica.
- **Acesso ao meio:** Filosofia master/slave com um único master.
- **Nº de nós:** 256.
- **Serviços de aplicação:** SubMMS (sub-conjunto da norma MMS), MPS (Manufacturing Periodical/aperiodical Services) - transmissão de variáveis em tempo critico, etc.

AI 224

CAN (Controller Area Network)

- Inicialmente desenvolvido para aplicações na indústria automóvel, no início dos anos 90 pela Bosch e Intel.
- Posteriormente alargada vários domínios de aplicação, por exemplo aplicações de automação, de controlo e instrumentação, etc.
- Baixo custo de conexão, utilização e configuração simples, e alta performance com baixo nível de *overhead* no protocolo.
- Possibilidade de funcionamento em tempo real (determinístico).
- Possibilidade de enviar a alimentação pelo bus.
- Largamente aceite em todo o mundo (milhões de nós instalados) e com a mais elevada taxa de crescimento.

AI 225

Características do CAN

- **Meio físico:** par entrançado de acordo com a norma RS485.
- **Estrutura da rede:** topologia bus.
- **Deteção de erros:** CRC.
- **Velocidade de transmissão:** entre 50 kb/s (1000m) e 1Mb/s (40 m).
- **Acesso ao meio:** CSMA/CD determinístico.
- **Serviços de aplicação:** serviços específicos e simples. Várias soluções disponíveis: CAL (CAN Application Layer) da CIA, CANOpen (conjunto de aplicações específicas-entradas, saídas, servomotores, etc) da CIA, etc.
- **Nº de nós:** ilimitado (teoricamente).

AI 226

BITBUS

- Proposta da Intel em 1984, cujo objectivo é fornecer uma rede barata e bastante fiável.
- Características fundamentais:
 - **Meio físico:** cabo de par entrançado de acordo com a norma RS485.
 - **Estrutura da rede:** topologia bus.
 - **Tipo de tráfego:** tráfego periódico e aperiódico.
 - **Velocidade de transmissão:** entre 62,5 Kbit/s até 375 Kbit/s, para comprimento máximo de 13,2 km para a velocidade de transmissão mais baixa.
 - **Acesso ao meio:** polling centralizado.
 - **Serviços de aplicação:** serviços específicos e simples.
- A sua aplicação reside na comunicação com entradas e saídas remotas e na comunicação entre nós com inteligência.

AI 227

Troca e Partilha de Dados

- Em ambientes distribuídos, é fundamental a troca de dados entre diferentes entidades. Esta informação diz respeito a informação de negocio e informação de engenharia e tecnológica.
- É fundamental a utilização de um standard no formato de dados, de forma a ser possível a interacção entre entidades distribuídas.
- Por exemplo, uma empresa que interage com clientes e fornecedores possuindo diferentes sistemas de CAD, tem as seguintes possibilidades:
 - A opção mais simples é a aquisição dos sistemas CAD utilizados pelas outras companhias.
 - Construir tradutores (ou interfaces) entre os vários sistemas CAD.
 - Usar um formato neutro para a troca de dados, com o qual cada sistema pode comunicar.

AI 228

EDI (*Electronic Data Interchange*)

- O standard EDI define um conjunto de regras para a troca de dados entre entidades distribuídas, incrementando as ligações entre clientes e fornecedores.
- Uma mensagem EDI contém uma *string* de dados, tais como preço, identificação do produto, etc, separados por delimitadores (um carácter que identifica o início e o fim da *string*). A *string* é designada por *data segment*.
- Um ou mais *data segments* acompanhadas por um *header* and *trailer* formam um conjunto de transações, que são a unidade de transmissão do EDI (equivalente a uma mensagem)
- As mensagens EDI podem ser encriptadas e decriptadas. A encriptação é o processo de conversão de dados numa forma, designada por *cipher*, que não é perceptível por pessoas ou processos não autorizados. A Decriptação é o processo de converter os dados encriptados na sua forma original.

AI 229

Standard EDI (2)

- Alguns standards EDI:
 - TRADNET for retailing industry.
 - CEFIC for chemical industry.
 - EDIFIC for electronics industry.
 - ODETTE for motor manufacturing industry.
 - DISH ou SHIPNET for shipping industry.
- No entanto, e no caso de entidades que estejam envolvidas em mais do que um tipo de industria, tem problemas na troca de dados.
- Ultimamente, o standard EDIFACT (EDI for Administration, Commerce and Transport) foi desenvolvido pela United Nations Economics Commission for Europe, de forma a produzir um standard universal.

AI 230

STEP (Standard for the Exchange of Product model data)

- O standard EDI é eficaz para aplicações envolvendo informação comercial. No entanto, a informação de engenharia e tecnológica requer diferentes requisitos.
- Várias abordagens: IGES (*Initial Graphics Exchange Specification*) nos USA e o SET (*Standard d'Échange et de Transfert*) na França. No entanto, não resolvem completamente o problema, uma vez que envolvem a informação geométrica mas não a tecnológica.
- O protocolo STEP (ISO 10303) foi desenvolvido como um protocolo standard (desde 1994) para a troca de dados de projecto.
- O protocolo STEP define a linguagem EXPRESS para modelizar de uma forma standard os dados de projecto. O EXPRESS é linguagem formal orientada ao objecto.

AI 231

STEP Application Protocol

- Uma AP define como utilizar o STEP num determinado contexto definindo modelos (funcionais, de informação, etc) para diferentes áreas e domínios de industria.
- O STEP define 26 Application Protocols, entre 201 e 232:
 - AP 203 - Configuration Controlled 3D Designs of Mechanical Parts and Assemblies,
 - AP 212 - Electrotechnical Design and Installation,
 - AP 214 - Core Data for Automotive Mechanical Design Processes, etc.
- Implementações do protocolo STEP
 - Alguns pacotes de CAD já disponibilizam módulos de STEP, (por exemplo, o ProEngineer).
 - A Boeing usa o STEP na relação com três construtores de motores durante o processo de pré-assembagem dos Boeing 777 e 767-400.
 - A General Motors usa o STEP para a troca de dados com os seus fornecedores.

AI 232

XML (eXtended Markup Language)

- O XML é um formato que permite a definição baseada em “tag” reflectindo a estrutura dos dados. A utilização desta tecnologia permite ter diferentes apresentações a partir dos mesmos dados.
- Como o XML é um formato para a troca de dados originários de diferentes fontes, é necessário utilizar um DTD (Document Type Definition) de forma a criar um standard que todas as entidades devem seguir para exportar os dados.
- Com o ficheiro XML e o DTD é possível to utilizar um *parser* de modo a garantir que o ficheiro XML possui a sintaxe está correcta e que a estrutura está conforme o DTD.
- Os principais problemas do XML são:
 - Imaturidade da tecnologia, pois o XML apareceu em Fevereiro de 1998.
 - Dificuldades na definição de standards, pois é necessário que as várias organizações concordem na utilização de XML, assim como concordar na definição do DTD.

AI 233

Exemplo Ilustrativo do XML

```
<Restaurant>
  <Restaurant_name> Ranch House Restaurant </Restaurant_name>
  <Restaurant_address> 12345 Clearwater St </Restaurant_address>
  <Restaurant_Phone> 727 797 1234 </Restaurant_Phone>
  <breakfast-menu>
    <food>
      <name>Belgian Waffles</name>
      <price>$5.95</price>
      <description>two of our famous Belgian Waffles with plenty of real
        maple syrup</description>
      <calories>650</calories>
    </food>
    <food>
      <name>Strawberry Belgian Waffles</name>
      <price>$7.95</price>
      <description>light Belgian waffles covered with strawberries and
        whipped cream</description>
      <calories>900</calories>
    </food>
  </breakfast-menu>
</Restaurant>
```

AI 234

Sistemas de Planeamento e Controlo da Produção

Actividades que têm como objectivo planear e controlar o fluxo de produtos numa instalação fabril.

Conceitos Preparatórios

– Codificação

Todas as entidades envolvidas directa ou indirectamente na produção (artigos, produtos, máquinas, clientes, encomendas, etc.) devem ser classificadas e codificadas.

– Planeamento

Afectação, no tempo, das tarefas existentes aos recursos disponíveis. Diferentes níveis de planeamento: Plano estratégico: 1 a 10 anos, Plano de produção: 1 mês, Plano de fabrico: 1 semana, etc..

– Produção para encomenda vs. para stock

Exemplo do vendedor de gelados (15 gelados, 4 componentes básicas - B, C, L, M).

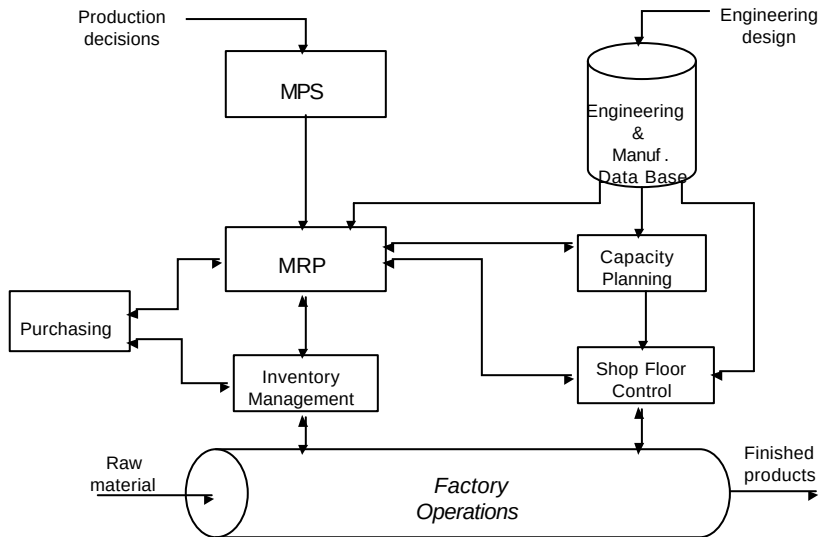
AI 235

Problemas encontrados

- Problemas de capacidade (falta de recursos), atrasos nas entregas, cancelamento das encomendas, etc..
- Escalonamento da produção não óptimo devido por exemplo a regras de escalonamento inefficientes.
- MLT's elevados → sobrecarga na oficina, prioridades das ordens de fabrico tornam-se confusas.
- Controlo de inventário inefficiente
- Baixa utilização das estações de trabalho
- Não seguimento dos planos de processo
- Erros nos registos de fabrico e engenharia
- Problemas de qualidade.

AI 236

Actividades Típicas num sistema PCP



AI 237

Plano Director da Produção (*Master Production Schedule*) - MPS

- Traduz a política de produção de uma empresa e reflecte uma decisão sobre o que se vai produzir, quando e em que quantidades.
- Desenvolvido a partir das ordens dos clientes e de previsões de vendas.
- Refere-se a produtos finais (e/ou grandes subconjuntos de produtos) e fixa datas e quantidades (em face da presumível procura independente).

Semana	...	6	7	8	9	10
P1				50		100
P2			70	80	25	
Etc.						

AI 238

Planeamento de requisitos de materiais (*Material Requirements Planning*)

Técnica computacional que converte o MPS num escalonamento pormenorizado para matérias primas e componentes desses produtos. (determina quando devem ser encomendadas as matérias primas e componentes).

Aplicação preferencial

- Produção por catalogo (estrutura dos produtos conhecida).
- Casos em que é possível prever a procura independente dos produtos (ou a partir das encomendas fixar um MPS).

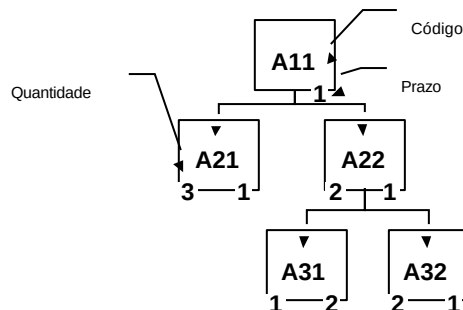
Algumas Vantagens

- Controlo da produção mais apertado → economia.
- Exige informação exacta e actualizada → boa organização.
- Interpretação da informação produzida.
- Exigência de informatização.

AI 239

Estrutura dos Produtos (Bill of Materials) - BOM

A estrutura dos Produtos é utilizada para calcular as matérias primas e componentes necessários aos produtos acabados listados no MPS. Fornecem também informação sobre a estrutura do produto.



AI 240

Inventário Mestre (Inventory Status File)

- Lista de todos os artigos, com as existências actuais e calculadas para o futuro.
- Contém adicionalmente informação sobre: prazos de entrega, stocks de segurança, lotes económicos, etc..
- Deve ser actualizado de preferência on-line, ou quando não for possível, pelo menos diariamente.
- Os prazos (para efeitos de planeamento) não necessitam de ser muito rigorosos, devendo conter uma margem de segurança e incluir:
 - tempo de execução;
 - preparação e arranque do fabrico;
 - esperas, transporte, inspecção, etc..

AI 241

Vantagens do sistema MRP

- Redução dos inventários.
- Melhoria no serviço prestado ao cliente.
- Resposta mais rápida a alterações na procura.
- Setups mais reduzidos.
- Redução dos custos associados ao fabrico (Melhor utilização das máquinas, etc.).
- Redução dos MLT's.
- Maior capacidade na resposta a alterações no MPS.
- Melhor escalonamento.
- Incremento na coordenação entre o marketing e as finanças.

AI 242

MRP - Explosão do Plano Director

Plano director de produção (MPS)



Estrutura dos produtos (BOM)



Necessidades brutas



Necessidades Líquidas

Factores a ter em consideração:

- Quantidades de componentes e sub-montagens em armazém e já encomendados mas não recebidos.
- Tempos de montagem e produção dos componentes e quando devem estar disponíveis as matérias primas para os componentes.
- Componentes comuns a vários produtos.

AI 243

Exemplo de Aplicação (1)

Considere a estrutura de materiais apresentada para o artigo A11. As necessidades deste produto estão representadas na tabela que se segue:

Semana	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
A11	10	10	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20

As existências actuais são as seguintes:

	A11	A22	A21	A31	A32
Existências	15	40	55	20	20

Solução:

Como já existem 15 unidades de A11 as necessidades líquidas são calculadas descontando esse valor às necessidades brutas.

A11, p.e.=1	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Nec. Brutas	10	10	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20
Exist.=15	5	-5	-15	-25	-40	-55	-70	-85	-105	125	-145	-165
Nec. Líq.		5	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20
Ord. Plan.	5	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20	20

AI 244

Exemplo de Aplicação (2)

Dado que o prazo de entrega de A11 é de uma semana, todos os componentes A21 e A22 devem estar disponíveis 1 semana antes.

A22, p.e.=1	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Nec. Brutas	10	20	20	30	30	30	30	40	40	40	40	
Exist.=40	30	10	-10	-40	-70	-100	-130	-170	-210	-250	-290	
Nec. Líq.			10	30	30	30	30	40	40	40	40	
Ord. Plan.		10	30	30	30	30	40	40	40	40		

A21, p.e.=1	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Nec. Brutas	15	30	30	45	45	45	45	60	60	60	60	
Exist.=55	40	10	-20	-65	-110	-155	-200	-260	-320	-380	-440	
Nec. Líq.			20	45	45	45	45	60	60	60	60	
Ord. Plan.		20	45	45	45	45	60	60	60	60		

AI 245

Exemplo de Aplicação (3)

Para realizar o sub-produto A22 é necessário ter os sub-produtos A31 e A32, com a devida antecedência.

A31, p.e.=2	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Nec. Brutas		10	30	30	30	30	40	40	40	40		
Exist.=20		10	-20	-50	-80	-110	-150	-190	-230	-270		
Nec. Líq.			20	30	30	30	0	40	40	40		
Ord. Plan.	20	30	30	30	0	40	40	40				

A32, p.e.=1	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Nec. Brutas		20	60	60	60	60	80	80	80	80		
Exist.=20		0	-60	-120	-180	-240	-320	-400	-480	-560		
Nec. Líq.			60	60	60	60	80	80	80	80		
Ord. Plan.		60	60	60	60	80	80	80	80			

AI 246

Produção por Lotes

A produção por lotes tem como objectivo cobrir as necessidades de vários períodos (por razões económicas ou de outra natureza, como sejam razões operacionais).

Por exemplo, para a produção de A11 em múltiplos de 40:

A11, p.e.=1	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Nec. Brutas	10	10	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20
Exist.=15	5	-5	-15	-25	-40	-55	-70	-85	-105	125	-145	-165
Nec. Líq.		5	10	10	15	15	15	15	20		20	20
Ord. Plan.	40				40		40		40		40	

Nota: Por não se ter considerado os períodos anteriores à semana 27, irá existir uma ruptura de stocks. (Para produzir 40 unidades de A11 é necessário que na semana anterior existam 80 unidades de A22 e 120 unidades de A21).

AI 247

Exercício (1)

Considere o fabrico dos produtos A e F cuja estrutura é indicada no diagrama que se segue:



A empresa dispõe de 500 unidades de B em stock, e tem programada a recepção de 1000 unidades no início da semana 3.

O MPS é o seguinte:

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A								100	150	80
F							225	225	170	

Planeie os fornecimentos dos vários componentes.

AI 248

Exercício (2)

A fábrica de móveis “Móvel Pinho, Lda” vai lançar no mercado um novo modelo de cadeira de jardim. Cada cadeira é constituída pelos seguintes componentes: 3 pernas, 1 assento e 1 apoio de pés.

	Existência	Prazo de entrega	Recebimentos programados	Lotes mínimos
Cadeira	100	1		
Pernas	50	2		1000
Assento	24	1	100 na 3ª	
Apoio pés	40	3		350

Pretende-se fornecer 500 cadeiras na 4ª semana e 300 na 6ª semana.

Determine o plano de fornecimento.

AI 249

Just In Time - JIT

Conceito originário do Japão que visa o aumento contínuo da produtividade e qualidade numa empresa através da eliminação de desperdícios e implementação de métodos de organização e controlo da produção.

Cada estação produz na exacta medida das necessidades da estação seguinte - produção do tipo *pull* (puxar).

Filosofia do zero: Zero prazo de entrega, zero avarias, zero *stocks*, zero papel, zero defeitos, etc..

Técnicas a utilizar para implementar o JIT

- Produção em célula
- Envolvimento das pessoas (Qualidade na fonte)
- Produção Just in Time
- Técnicas de controlo *Kanban*
- Minimização dos tempos de *setup*.

AI 250

Princípios Básicos na Organização JIT

- **Simplificação**

Não complicar aquilo que pode ser fácil.

- **Organização**

Cada coisa no seu lugar. Tudo bem identificado e visível. Listas de apoio ao diagnóstico de defeitos e de avarias no local de trabalho.

- **Disciplina**

Manter tudo no seu lugar e sempre pronto a ser usado.

- **Limpeza**

A sujidade contribui para tornar os locais desagradáveis à vista e causa mau estar.

- **Visibilidade**

O *layout open-space* é a solução apropriada para a rapidez de identificação, localização e informação.

- **Participação**

Cada pessoa é responsável pelo seu local de trabalho e presta contas ao resto da fábrica dos resultados conseguidos de qualidade, vendo-os afixados em quadros departamentais.

AI 251

As 10 Regras do JIT

1. Produzir apenas o que é encomendado.
2. Produzir em curtos prazos e garantir flexibilidade para dar resposta às flutuações da procura.
3. Produzir em pequenas quantidades.
4. Comprar apenas as quantidades necessárias.
5. Eliminar os *stocks* centralizados para reduzir os tempos de movimentação.
6. Trazer as matérias primas e os semi-acabados para junto do posto de trabalho.
7. Dispor de equipamentos fiáveis.
8. Dominar a qualidade do processo produtivo.
9. Garantir a qualidade dos produtos fornecidos pelos fornecedores.
10. Dispor de pessoal polivalente.

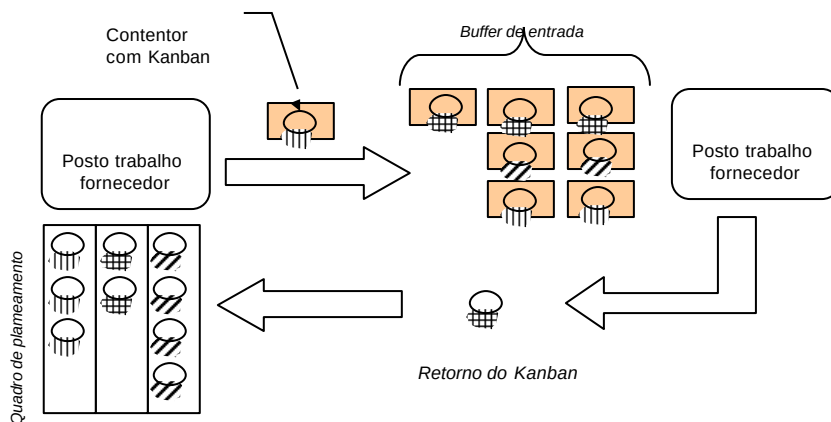
AI 252

Técnicas *Kanban*

- Utilização de contentores dedicados e etiquetas internas recicláveis.
- ***Kanban*** - palavra Japonesa que significa cartão, no sentido de uma ficha de requisição de produto.
- Um *Kanban* funciona como uma encomenda interna a cada posto de trabalho e como guia de remessa, quando acompanha o produto resultante dessa encomenda. Funciona assim como um sistema controlador de todo o fluxo de materiais numa planta fabril.
- Controlo do número de Kanbans existente no quadro de planeamento: limite máximo, limite verde (nível de reposição) e limite vermelho (nível de urgência).

AI 253

Funcionamento do Kanban



AI 254

Planeamento da capacidade (*Capacity Requirements Planning*) - CRP

Planeamento dos recursos necessários para satisfazer o planeamento principal, uma vez que o MRP tem por objectivo determinar quando se vai produzir, sem considerar quem vai produzir e as suas capacidades.

Informação utilizada nos sistemas CRP:

- Ordens planeadas (provenientes do MRP)
- Estado das ordens em processo
- Sequências de operação para cada produto (Routing), provenientes do Plano de Processo.
- Disponibilidade dos recursos
- Capacidade de subcontratação

AI 255

MRP II (Manufacturing Resources Planning)

Os sistemas MRPII, são provenientes do sistema MRP e incluem o planeamento dos recursos da empresa, de acordo com as suas capacidades. Adicionalmente, integram módulos para as actividades de distribuição e controlo da planta fabril.

Funcionalidades

- Escalonamento e planeamento da produção
- Controlo da planta fabril
- Planeamento das capacidades
- Gestão financeira
- Calculo de custos de tarefas
- Gestão de inventários

AI 256

ERP (Enterprise Resource Planning)

Extensão do MRP II de modo a cobrir as áreas de engenharia, finanças, recursos humanos, gestão de projectos, compras, etc.

Tecnologia

- Arquitectura cliente/servidor distribuída.
- *Remote DataBase Management System*.
- Programação orientada a objectos, etc...
- Interação com clientes e fornecedores, através de mecanismos standard de comunicação, como por exemplo o EDI (*Electronic Data Interchange*).

Áreas de aplicação

- Fabrico, Distribuição, Finanças, Gestão de projectos, Serviços, Manutenção, Transporte, etc...

AI 257

Sistemas ERP - Evolução

1960's → Foco na gestão de inventários

1970's → MRP

1980's → MRP II

1990's → ERP

Futuro

• Novos Conceitos:

- IRP (Intelligence Resource Planning) e MRP-III (Money Resources Planning)

• Tecnologias estratégicas:

- Visual Product Configuration, Product Data Management e Finite Scheduling.

AI 258

Critérios de Avaliação de um ERP

- Satisfação dos requisitos funcionais do processo de negócio da empresa.
- Grau de integração entre os vários componentes do sistema ERP.
- Flexibilidade, *user friendliness* e capacidade de expansão.
- Rapidez de implementação - período de recuperação do investimento.
- Suporte para os casos de *multi-site* e *supply chain*.
- Tecnologia: capacidades cliente/servidor, independência de base de dados , segurança, etc.
- Grau de customização requerida.
- Custos totais, que incluem licenças, formação, implementação, manutenção, customização e hardware.

AI 259

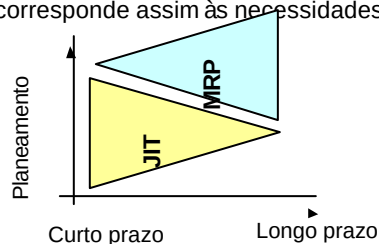
MRP versus JIT

• MRP

Cada posto de trabalho preocupa-se apenas em cumprir um programa recebido do planeamento. Cada posto produz ao seu ritmo e entrega no posto seguinte, independentemente do momento em que o posto seguinte irá de facto precisar daquilo que lhe é entregue. → Produção do tipo *push* (empurrar).

• JIT

Cada cliente interno comunica em cada momento com o seu(s) fornecedor(es) interno(s), o que , quanto e quando precisa. A produção de cada posto corresponde assim às necessidades de jusante.



AI 260